

코리아 IT 아카데미

AI. Echo

반려동물 ↔ 보호자 유대감 강화 프로젝트

1 TEAM. 반사모

김홍준, 박지환, 류윤선, 이현석

목 차

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 계획

03. 프로젝트 개발

04. 프로젝트 결과

05. 프로젝트 마무리



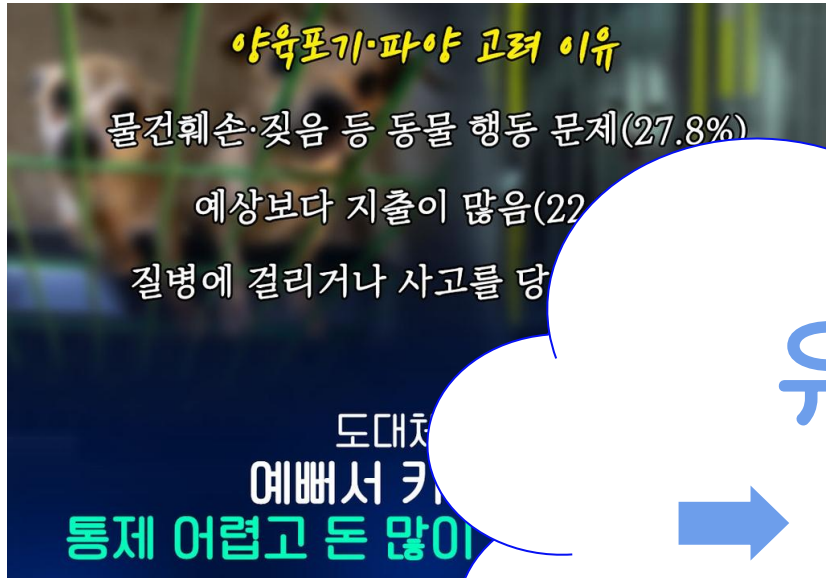
프로젝트 개요

#1 문제인식





- 요인 분석



유대 = 관계
→ 대화 · 소통

문제행동

경제적

책임감

[참고자료]

- 1) 반려동물 가구 증가 : [\[1\]](#) [\[2\]](#)
- 2) 파양이유 : 인프라, 경제적, 사회적 문제 기사 : [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)
- 3) 반려동물 관련 산업 시장조사 : [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)
- 4) 반려동물 AI 관련 서비스 생태계 : [\[1\]](#)
- 5) 반려동물 경제적 소모 비용 : [\[1\]](#)





• 프로젝트 목표 설정



✓ 반려동물 행동분석 및 솔루션 서비스를 제공하는 **AI** 어플리케이션 제작



목표

반려동물 ↔ 보호자
유대감 강화

1

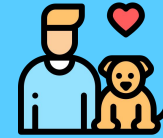


경제적 기대효과

경제적 위험부담 완화

반려견의 통증여부와 이상행동을 캐치
질병 조기에 예방할 수 있는 기회를 제공
의료비 부담 완화

2



관계적 기대효과

반려견 문제행동, 보호자 책임감 부족

반려견의 문제행동에 대한 솔루션 제공
반려견에 대한 이해를 통한 보호자 부담 완화
유기견 발생 저하

3



사회적 기대효과

고령화, 1인 가구 증가 [참조자료]

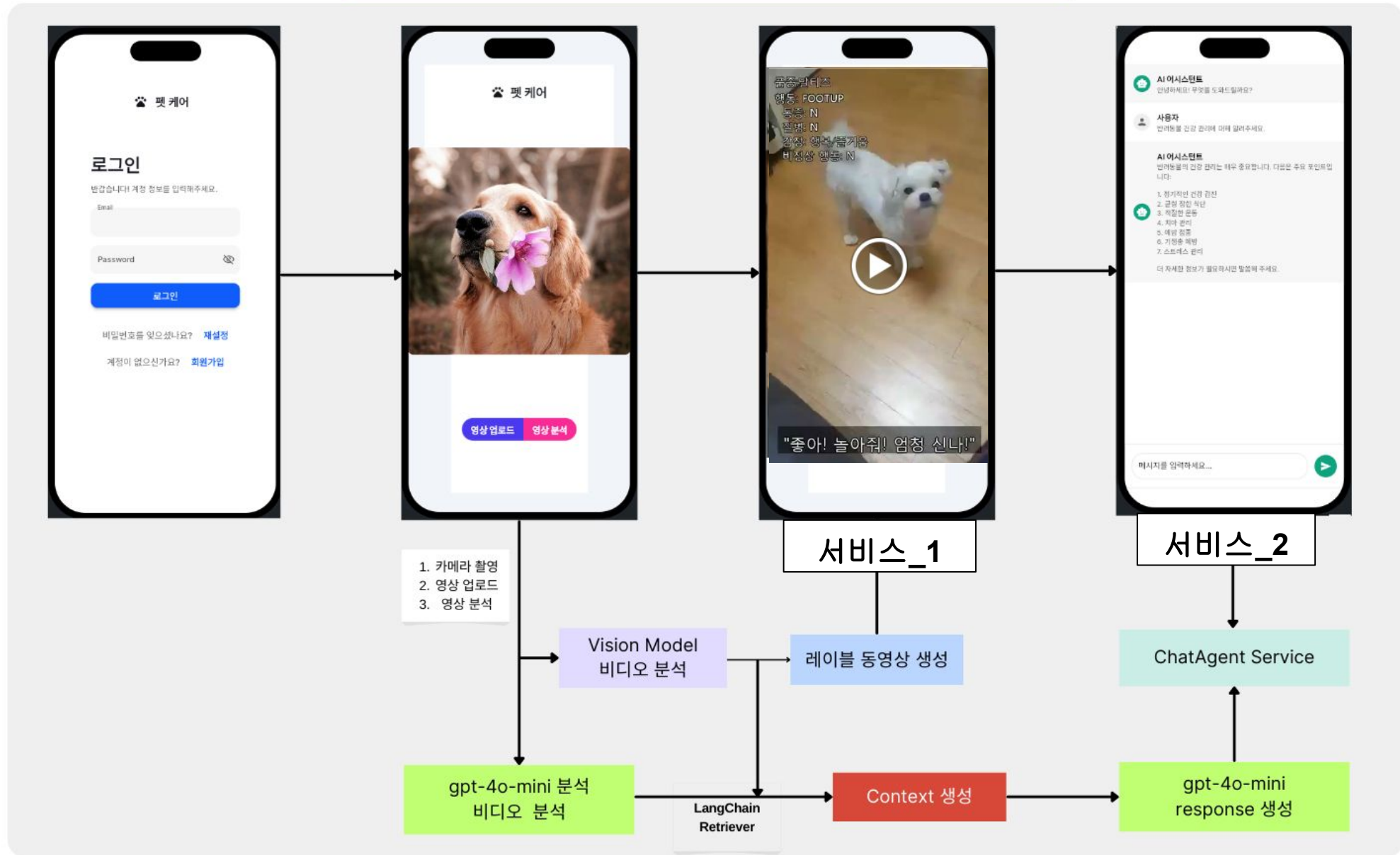
종합적인 반려견 케어 서비스로
고령층, 반려견의 삶의 질 향상
정서적 안정감, 정신건강 도움

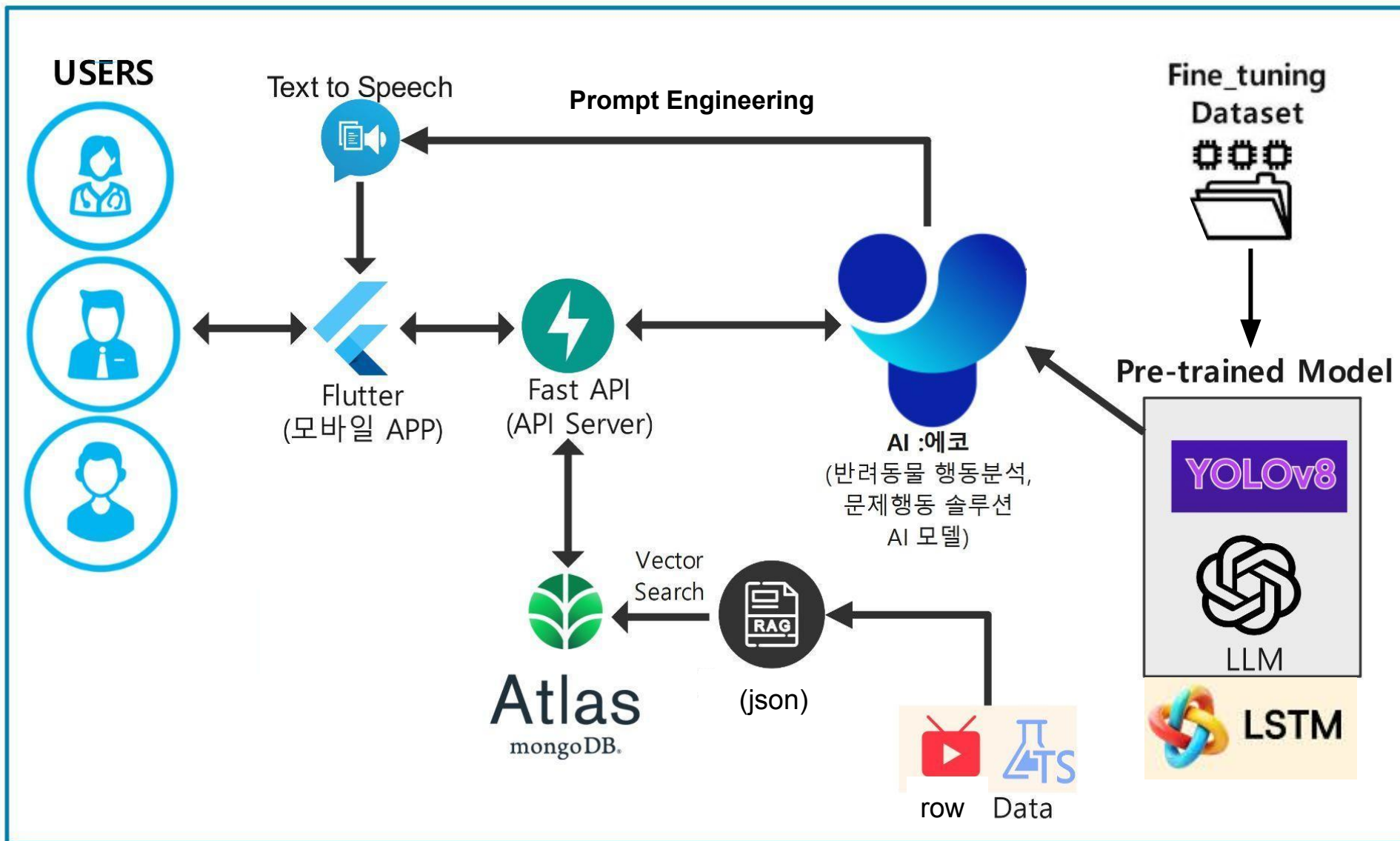


프로젝트 계획

#1 개발계획

구분	기간	활동	비고
사전 기획	9/6(금) - 9/10(금)	✓ 프로젝트 기획 및 주제 선정 ✓ 기획안 작성	
데이터 수집	9/14(토) - 10/13(일)	✓ 필요 데이터 탐색 및 크롤링 src 제작 ✓ 외부 데이터 수집 ✓ AI 모델 사전 학습데이터셋 변환	Youtube 데이터 사전학습데이터셋
데이터 전처리	9/21(토) - 10/13(일)	✓ 데이터 전처리 및 정제	Rag 문서
AI 모델링	9/18(수) - 10/11(금)	✓ LLM API 호출 및 테스트 ✓ Yolo v8 모델 학습 및 테스트 ✓ LSTM 모델 학습 및 테스트 ✓ AI 파이프라인 설계 및 Echo 제작	커스텀 모델
서비스 구축	9/28(금) - 10/18(금)	✓ Docker - Google cloud run ✓ 백엔드 설계, MongoDB 연동 ✓ 모바일 플랫폼 구현	APP 제작 및 배포환경 구축
E2E Test	10/11(월) - 10/23(수)	✓ E2E Test [API Server  DB / APP / Echo] ✓ 데모 완성 및 테스트	
총 개발기간		9/18(수) - 10/23(수) (총 5주)	

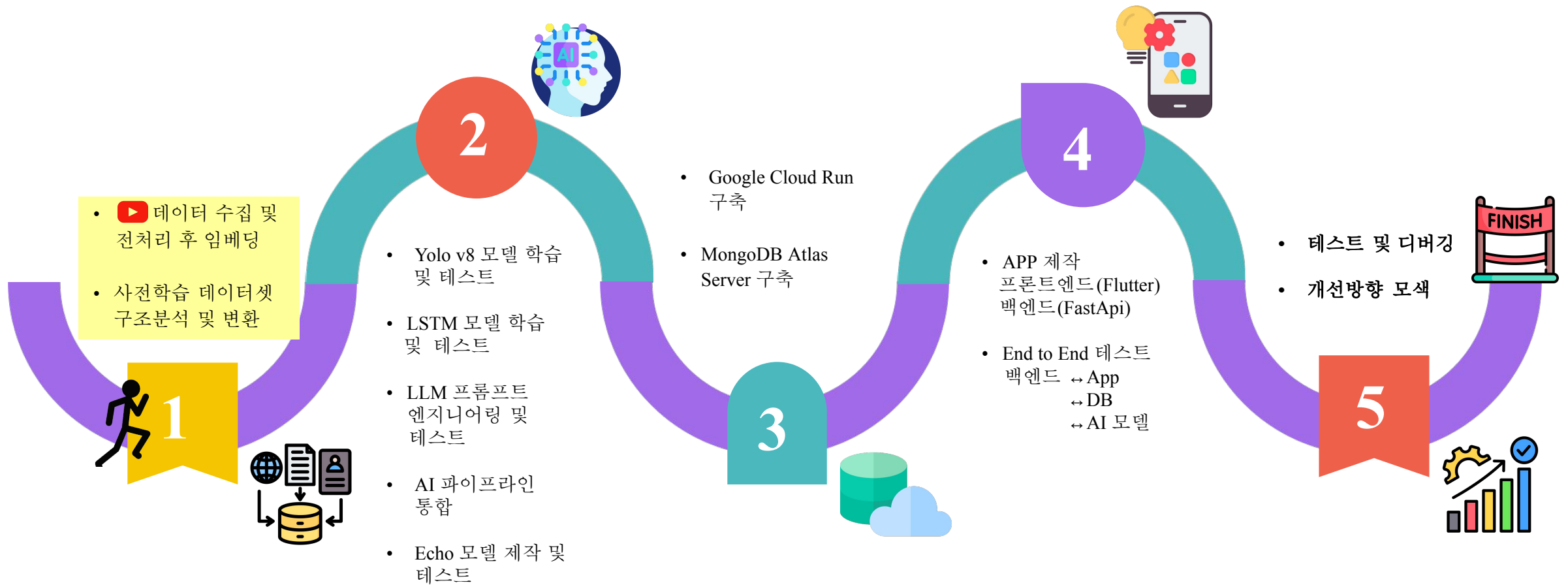






프로젝트 수행

STEP 01. 데이터 수집 및 분석



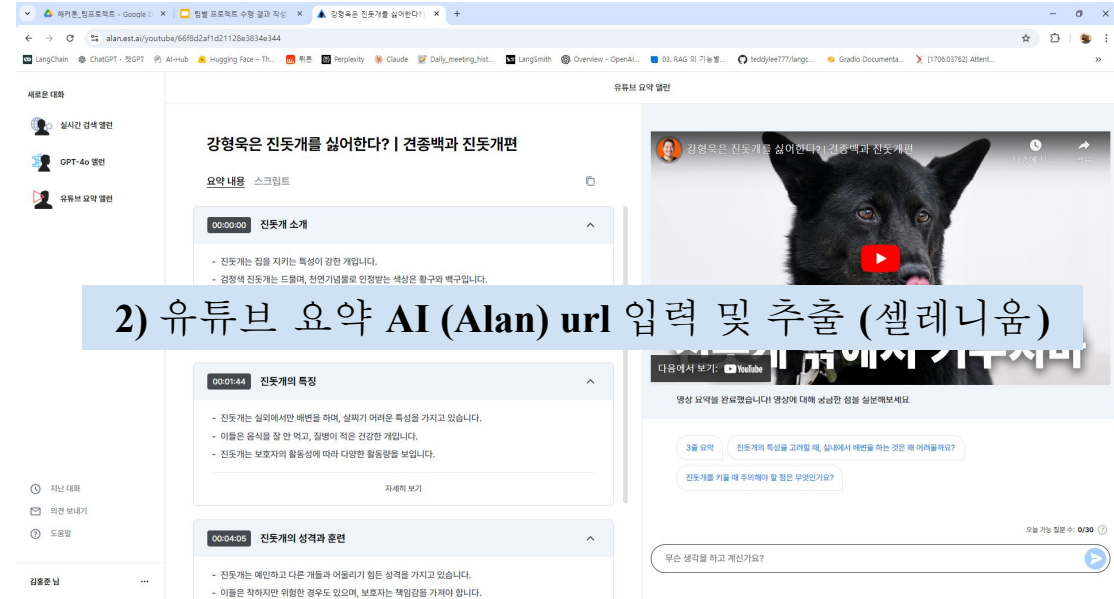
프로젝트 수행

#1 유튜브 데이터

유튜브 데이터 수집



1) 유튜버 재생목록 url 추출 (크롤링)



2) 유튜브 요약 AI (Alan) url 입력 및 추출 (셀레니움)



3) 요약 내용 전처리

- 카테고리 칼럼 추가
- 불필요 데이터 Drop

JURL	main	sub	Info	category	trainer	type	breed
https://www.youtube.com/watch?v=...	강아지 교육		가장 힘든 교육입니다. 아주 간단하게 할 수 있는 강아지들은 미끄러지지, 간식이 꼭 작아지기 전 훈련을 배우셔서 직접 강아지가 두려움을 느끼는 주면 냄새를 맡는 것은 훈련은 강아지가 스스로 교육은 분명히 해야 할 주인의 자질을 높이고 생후 5개월이 지나면...			강아지	공통
https://www.youtube.com/watch?v=...	여름철 강아		이름만 부르면 도망가 목줄 근처에 가까워지면 목줄에 대한 안 좋은 강아지들이 많지만 절대 강아지가 목줄 안으로 목줄에 들어가면 긍정 강아지가 목줄 안으로 목줄에 들어가면 긍정 강아지가 목줄에 들어 강아지적인 행동은 금지 안전한 환경에서 목줄 목줄을 통해 강아지가 기본교육		강형욱	강아지	공통



데이터 Count :
268EA



- 유튜브 데이터 임베딩 : 모델 선정 **BGE-M3** [\[참조자료\]](#)

1) 임베딩 방식 : Dense-Sparse

- ❖ 문맥 + 단어 조합 Pick
- ❖ 리소스, 데이터 손실 최소화

2) 임베딩 진행 :

- ❖ Dimension : **2048** (Dense:1024 / Sparse : 1024)
- ❖ MongoDB 제한 : 최대 4096

3) Zero Shot,

Few shot

	Max Length	Avg	ko
Baselines (Prior Work)			
BM25	8192	53.6	25.7
mDPR	512	23.5	16.5
mContriever	512	31.0	23.6
mE5 _{large}	512	34.2	27.1
E5 _{mistral-7b}	8192	42.6	32.7
text-embedding-ada-002	8191	32.5	20.7
jina-embeddings-v2-base-en	8192	-	-
M3-Embedding (Our Work)			
Dense	8192	52.5	42.9
Sparse	8192	62.2	47.9
Multi-vec	8192	57.6	48.8
Dense+Sparse	8192	64.8	53.1
All	8192	65.0	55.7
M3-w.o.long			
Dense-w.o.long	8192	41.2	29.8
Dense-w.o.long (MCLS)	8192	45.0	33.1

Table 4: Evaluation of multilingual longured

```
# 모델 설정
model_name = "BAAI/bge-m3"
model_kwargs = {"device": "cpu"}
encode_kwargs = {"normalize_embeddings": True}

embeddings_model = HuggingFaceEmbeddings(
    model_name=model_name, model_kwargs=model_kwargs, encode_kwargs=encode_kwargs
)

# TfidfVectorizer 생성 및 학습
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=1024)
contents = []
for doc in json_data:
    main_text = doc['main']
    sub_text = ' '.join(doc['sub']) if isinstance(doc['sub'], list) else doc['sub']
    content = f"{main_text} {sub_text}"
    contents.append(content)

vectorizer.fit(contents)

# TfidfVectorizer 저장
joblib.dump(vectorizer, 'tfidf_vectorizer.joblib')
```

```
if __name__ == "__main__":
    retriever = get_retr()
    query = '강아지 교육의 중요성 강아지 교육은 매우 중요하며, 특히 앉아 교육이'

검색 결과:
page_content='강아지 교육의 중요성 강아지 교육은 매우 중요하며, 특히 앉아 교육이'

if __name__ == "__main__":
    retriever = get_retr()
    query = '산책의 중요성 이 영상에서는 산책의 중요성에 대해 이야기합니다. 반려견이 산책을'
    results = search_documents(retriever, query)

    if results:
        print("\n검색 결과:")
        for result in results:
            print(result)

3.6s

색 결과:
ge_content='산책의 중요성 이 영상에서는 산책의 중요성에 대해 이야기합니다. 반려견이 산책을 통
ge_content='반려견의 건강과 안전 반려견과의 산책은 매우 중요하며, 독일에서는 이를 법으로 정하
ge_content='강아지의 외출 욕구 강아지는 외출을 원하며, 산책을 통해 스트레스를 해소합니다. 하
ge_content='강아지와 산책 방법 강아지와 산책을 위해서는 적절한 목줄 길이와 공간을 제공해
```



- 데이터셋 수집

1) [AIHub](#) - PreTrained DataSet / Pretrained Model [참조자료]

2) [LearnOpenCV](#) - PreTrained DataSet(Dog) [참조자료]

✓ 데이터 구조 및 성능

1) **AIHub** (강아지, 고양이)

- 라벨데이터 (Json)

- Bounding Box : 객체 위치 좌표
- Keypoint : 관절 좌표 15EA (Pose 추정 사용)
- metadata : **반려동물 행동 전문가 의견**
- 라벨 데이터 : 68,730EA

- 원천데이터 (Img)

- 이미지 파일 : 2,864,270장

❖ **Classification(Yolo_v5) : 객체 검출 정확도 (98%)**

❖ **ST_GCN(Pose Estimation) : 동작 분류 정확도 (70%)**

2) **LearnOpenCV** (강아지)

- 라벨데이터 (Json)

- Bounding Box : 객체 위치, 반려동물 분류
- Keypoint : 관절 좌표 25EA (Pose 추정 사용)

- 원천데이터 (Img)

- 품종 이미지 : 20,580장
- 관절 이미지 : 12,538장

❖ **Classification(Yolo_v8m) : 객체 검출 정확도 (99%)**

❖ **Pose Estimation(Yolo_v8m) : 동작 분류 정확도 (93%)**



프로젝트 수행

#2 데이터셋 수집

• 데이터셋 분석

🔍 **AI_Hub** 데이터셋 검증을 위하여 사전학습모델(Pretrained Model) 데모 구현

● 문제점

- 1) Pretrained Model 파이프라인: Yolo v5 객체검출 → Deeplab Cut keypoint 검출 → MMSkeleton(ST-GCN) Pose 검출(서비스 중지)
- 2) 데이터셋 원천데이터(Image) 일부만 제공: 전체 중 약 **40%**

✓ 결과

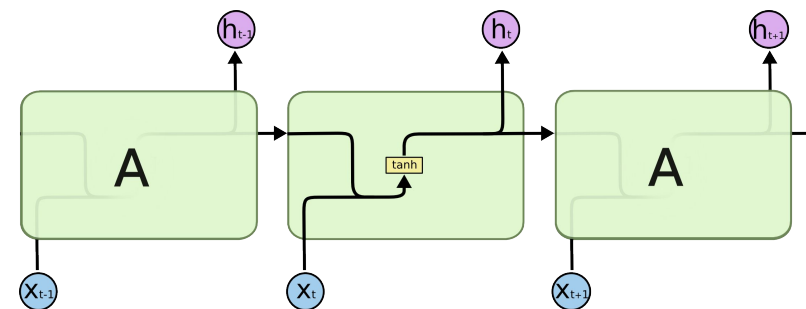
- 1) MMSkeleton(+ST-GCN) 서비스 중지 → 사전학습모델 Demo 시연 불가
 - 대안 : Pose Estimation 모델 탐색 → OpenPose / MMPose / LSTM

Yolo_v8(객체/관절 검출) → **LSTM**(Pose 검출)

- 2) 해당 데이터셋 yolo 학습 불가.
 - But 데이터셋 활용(**metadata: 전문가 데이터**)
 - LearnOpenCV(Dog) 데이터셋으로 진행
 - 서비스 조정 (Cat+Dog → **Dog**)

LSTM 이란?

RNN 모델 중 장기 의존성 문제 해결.
시퀀스 데이터 패턴 학습가능





프로젝트 수행

#3 데이터셋 변환

• 데이터셋 확인 (AIHub)

1) 원천데이터 ← 라벨데이터(Bbox, Keypoint) 그리기(OpenCV)

```
"duration": 16.856009,
"animal": {
  "breed": "코리안 숏헤어",
  "gender": "MALE",
  "age": 4,
  "neuter": "Y"
},
"owner": {
  "name": "김민준",
  "phone": "010-1234-5678"
},
"inspect": {
  "action": "허리를 아치로 세우는 동작",
  "painDisease": "N",
  "abnormalAction": "N",
  "emotion": "편안/안정"
}
```

inspect : 메타데이터
행동, 통증, 이상행동, 감정

```
"annotations": [
  {
    "frame_number": 0,
    "timestamp": 0,
    "bounding_box": {
      "x": 646,
      "y": 192,
      "width": 971,
      "height": 580
    },
    "keypoints": [
      {"x": 694, "y": 346, "id": 1},
      {"x": 749, "y": 410, "id": 2},
      {"x": 730, "y": 430, "id": 3},
      {"x": 888, "y": 278, "id": 4},
      {"x": 798, "y": 448, "id": 5},
      {"x": 907, "y": 440, "id": 6},
      {"x": 732, "y": 551, "id": 7},
      {"x": 660, "y": 580, "id": 8}
    ]
  }
]
```

annotation : image 좌표
bbox, keypoint

```
def visualize_keypoints(image_path, label_path, output_path):
    image = cv2.imread(image_path)
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    with open(label_path, 'r') as f:
        label_data = f.read().strip().split()

    class_id = int(label_data[0])
    box_data = np.array(label_data[1:5], dtype=float)
    keypoints_data = np.array(label_data[5:], dtype=float)

    height, width = image.shape[:2]
    x_center, y_center, box_width, box_height = box_data
    x_min = int((x_center - box_width/2) * width)
    y_min = int((y_center - box_height/2) * height)
    x_max = int((x_center + box_width/2) * width)
    y_max = int((y_center + box_height/2) * height)
    cv2.rectangle(image, (x_min, y_min), (x_max, y_max), (0, 255, 0), 2)

    for x, y, visible in keypoints_data:
        if visible > 0:
            x = int(x * width)
            y = int(y * height)
            cv2.circle(image, (x, y), 3, (255, 0, 0), 2)
```



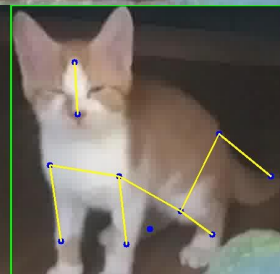
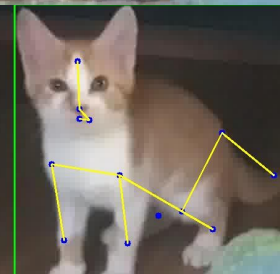
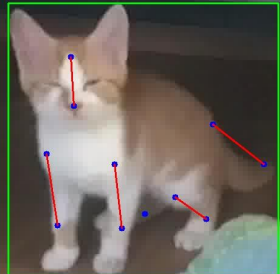
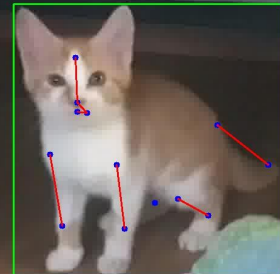
Vision 모델 정확도, 개선 목적

2) Skeleton 추가 (Keypoint 데이터 연결)

```
for annotation in data['annotations']:
    frame_number = annotation['frame_number']
    timestamp = annotation['timestamp']

    img_filename = f"frame_{frame_number}_timestamp_{timestamp}.jpg"
    img_path = os.path.join(img_folder, img_filename)

    if not os.path.exists(img_path):
        missing_images.append(img_filename)
        continue
```





프로젝트 수행

#3 데이터셋 변환

• 데이터셋 변환 (AIHub)

1. Pretrained DataSet 변환

- LSTM Model 학습용 : Json $\Rightarrow$ Sequence

```
def load_sequences_and_labels(base_folder):
    sequences = []
    labels = []
    for root, dirs, files in os.walk(base_folder):
        for file in files:
            if file.endswith('.json'):
                json_file_path = os.path.join(root, file)
                sequence_file_path = json_file_path.replace('.json', '.npy')

                print(f"Checking JSON file: {json_file_path}")
                print(f"Corresponding sequence file: {sequence_file_path}")
```

• 시퀀스 데이터 길이 정의

- 가장 긴 시퀀스(keypoint, skeleton) 길이에
동일하게 패딩 추가(value=0)

```
    else:
        print(f"Sequence file not found: {sequence_file_path}")

    print(f"Total sequences loaded: {len(sequences)}")
    return np.array(sequences), np.array(labels)

def pad_sequences(sequences):
    if len(sequences) == 0:
        print("No sequences to pad. Please check your data.")
        return np.array([])

    max_seq_length = max(len(seq) for seq in sequences)
    padded_sequences = np.zeros((len(sequences), max_seq_length, sequences[0].shape[0]))
    for i, seq in enumerate(sequences):
        padded_sequences[i, :len(seq), :] = seq
    return padded_sequences
```

• LearnOpenCV

1. 라벨 데이터 타입 변환(Bbox)

- yolo_v5(xml) $\rightarrow$ yolo_v8(coco) 변환

```
<object>
  <name>Chihuahua</name>
  <pose>Unspecified</pose>
  <truncated>0</truncated>
  <difficult>0</difficult>
  <bndbox>
    <xmin>71</xmin>
    <ymin>1</ymin>
    <xmax>192</xmax>
    <ymax>180</ymax>
  </bndbox>
</object>
</annotation>
```

```
0 0.4825 0.41667 0.905 0.73423 0.622
0.63138 2.0 0.34083 0.51051 2.0 0.0
0.65533 0.29067 2.0 0.27846 0.2626 2
```



2. Yaml 데이터 변환

- Dog 품종 세분화 (Dog $\rightarrow$ 120품종)

```
kpt_shape:
- 24
- 3
names:
- Chihuahua
- Japanese_spaniel
- Maltese_dog
- Pekinese
- Shih-Tzu
- Blenheim_spaniel
- Papillon
- Toy_terrier
- Rhodesian_ridgeback
- Afghan_hound
- Basset
- Beagle
- Bloodhound
- Bluetick
- Black-and-tan_coonhound
- Walker_hound
- English_foxhound
- Redbone
- Cardigan
- Toy_poodle
- Miniature_poodle
- Standard_poodle
- Mexican_hairless
- Dingo
- Dhole
- African_hunting_dog
nc: 120
path: "c:\\Users\\RYS\\Desktop\\\\uACF5\\uBD80\\IT
Animal\\animal-pose-data"
train: train\\images
val: valid\\images
```




- 활용 데이터 리스트

구분		데이터 명	데이터 형식	활용	출처	기준날짜
RAG	RAG DOCUMENTS	Dog Cat	Json	LLM RAG	유튜브 데이터	2024. 10.
Finetunig Dataset	Classification Keypoint	Pretrained_Dataset_ Dog	COCO	Yolo_v8 학습	LearnOpenCV https://learnopencv.com/animal-pose-estimation/	2023. 9.
	Pose Estimation	Dog Cat	Sequence	LSTM 학습	AI Hub https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=59	2021. 10.



프로젝트 수행

STEP 02. A.I Echo 모델 제작

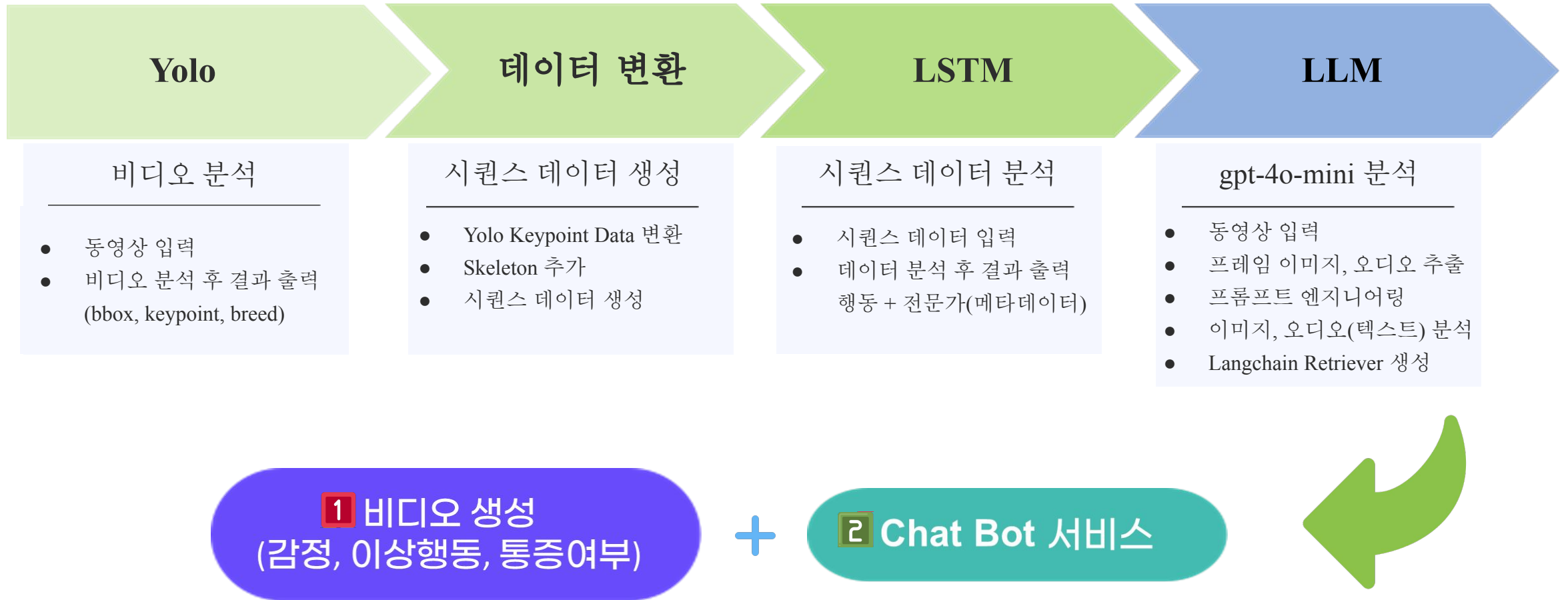




프로젝트 수행

#1 AI 설계

• AI.Echo 파이프라인 설계





프로젝트 수행

#2 Yolo_v8

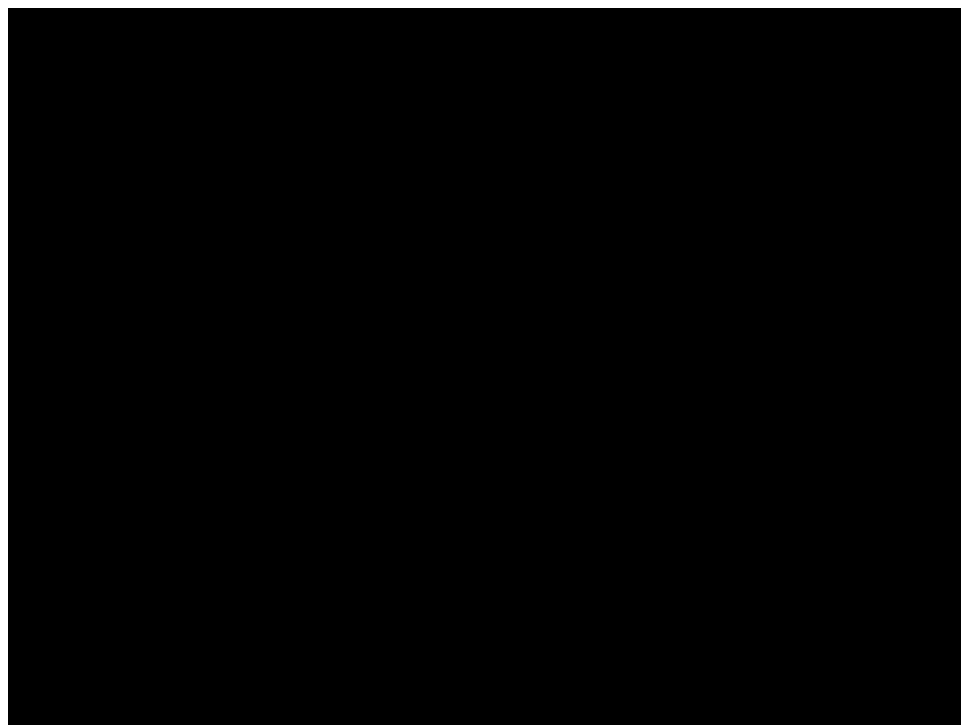
- Yolo 기존 모델 비교(1)

💡 데이터셋 Test 학습(epoch:10)

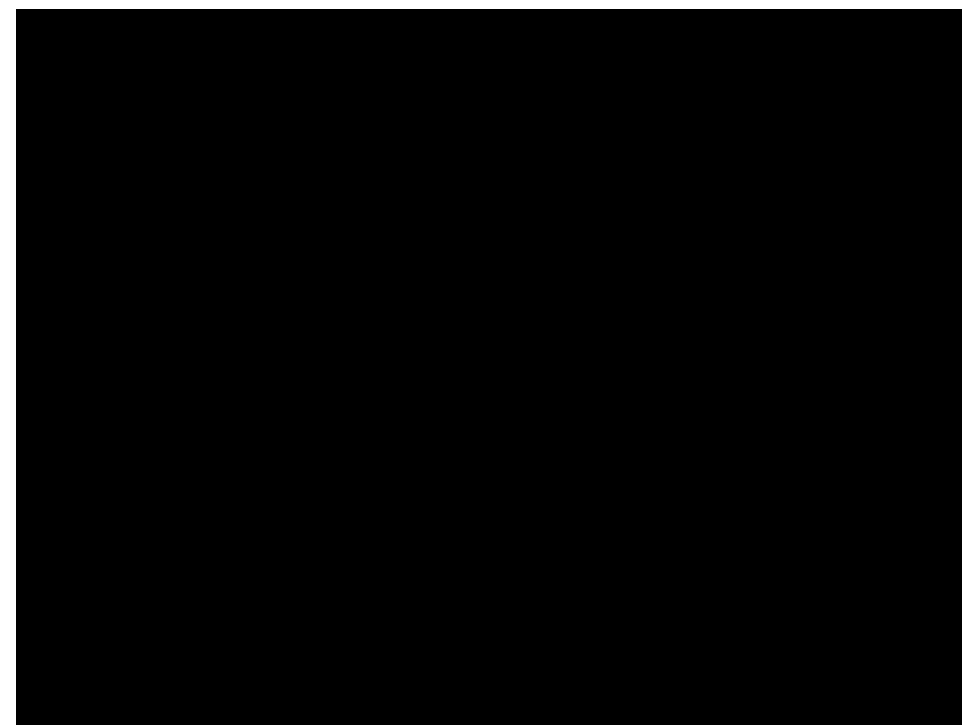
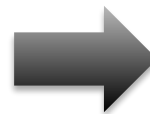
- 분류방식 : Dog(기존) → 세부분류(120가지 품종) 학습
- 기대효과 : 강아지 맞춤형 분류모델
(단순 'Dog' 대신 세부품종 분류)

⊖ 문제점

- 강아지 품종 동시검출
- 학습결과 [\[참조\]](#)

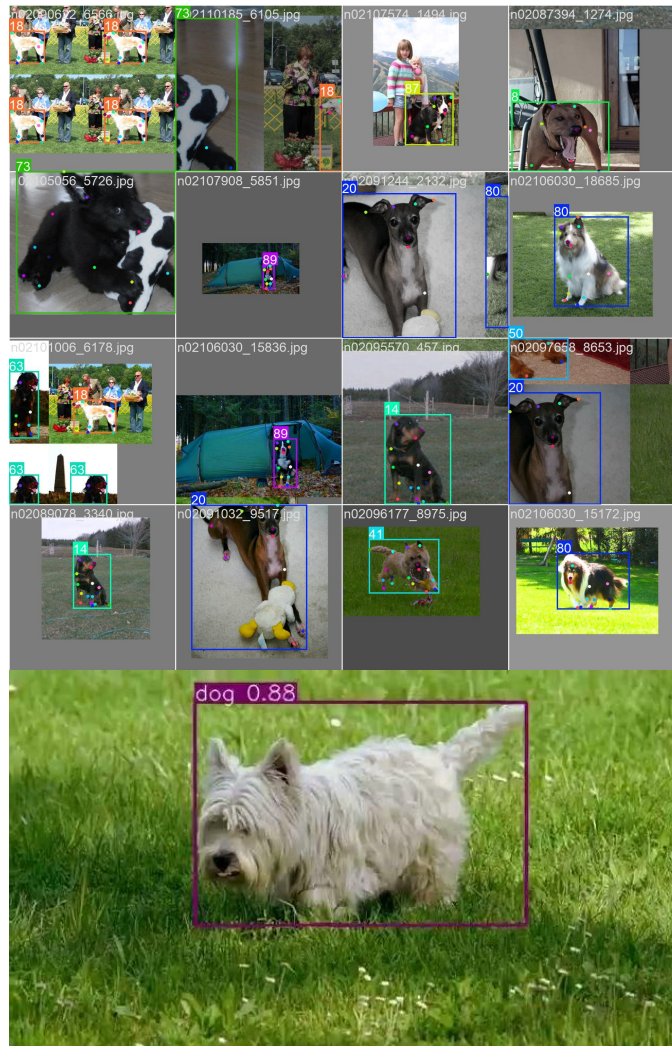


finetuning_yolo_epoch_10.pt



finetuning_yolo_epoch_10_breed.pt

Yolo 기존 모델 비교(2)



✓ 해결

- thresh 설정(0.5) 필터링

🔍 모델 성능 [참조]

- 분류 : 80~90%



😞 문제점

No Detecting 발생

💡 해결책

- 1) 데이터 추가 수집
- 2) 데이터 증강
- 3) 최빈값, 최대값 출력





- LSTM 모델 학습

```
# 슬라이딩 윈도우 함수 정의
def dynamic_sliding_window(sequence, min_window_size=50, max_window_size=100, min_stride=10):
    sequence_length = len(sequence)
    window_size = min(max_window_size, max(min_window_size, sequence_length // 10))
    stride = max(min_stride, window_size // 2)

    windows = []
    for start in range(0, sequence_length - window_size + 1, stride):
        windows.append(sequence[start:start + window_size])

    if sequence_length % window_size != 0:
        windows.append(sequence[-window_size:])

    return np.array(windows)
```

에포크 [48/50], 손실: 2.3458, 그래디언트 노름: 13.9087, 정확도: 29.05%

Additional Epochs: 95% ██████████ | 19/20 [22:58<01:13, 73.10s/it]

에포크 [49/50], 손실: 2.3402, 그래디언트 노름: 12.9380, 정확도: 30.36%

Additional Epochs: 100% ██████████ | 20/20 [24:05<00:00, 72.29s/it]

에포크 [50/50], 손실: 2.3511, 그래디언트 노름: 12.3661, 정확도: 28.98%

◎ 최초 AI-Hub 시퀀스 데이터 (keypoint) 학습시 정확도 : 30%

◎ AI-Hub 데이터셋 기대성능 70%

🤔 Why?

- ST-GCN : 공간적 특성 학습 가능
- LSTM : 공간적 특성 학습 불가



• LSTM 모델 학습

```
EarlyStopping counter: 7 out of 10
Epochs: 80% | 80/100 [2:21:38<35:45, 107.28s/it]
에포크 [80/100], 학습 손실: 1.4651, 학습 정확도: 53.55%, 검증 손실: 1.6013, 검증 정확도: 49.18%
모델이 'improved_lstm_model_dog_epoch_80.pt'로 저장되었습니다.
EarlyStopping counter: 8 out of 10
Epochs: 81% | 81/100 [2:23:26<33:59, 107.33s/it]
에포크 [81/100], 학습 손실: 1.4671, 학습 정확도: 53.44%, 검증 손실: 1.6023, 검증 정확도: 49.32%
EarlyStopping counter: 9 out of 10
Epochs: 81% | 81/100 [2:25:13<34:03, 107.58s/it]
에포크 [82/100], 학습 손실: 1.4688, 학습 정확도: 53.43%, 검증 손실: 1.5979, 검증 정확도: 49.44%
EarlyStopping counter: 10 out of 10
Early stopping
학습 완료
모델이 'improved_lstm_model_dog_final.pt'로 저장되었습니다.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ipykernel_6752\4118221018.py:280: FutureWarning:
  model.load_state_dict(torch.load('best_model.pt'))
전체 데이터셋 정확도: 50.75%
샘플 1:
  예측: WALKRUN, 실제: WALKRUN
메타데이터:
  통증: N
  질병: N
  감정: 행복/즐거움
  비정상 행동: N

샘플 2:
  예측: WALKRUN, 실제: WALKRUN
메타데이터:
  통증: N
  질병: N
  감정: 편안/안정
  비정상 행동: N
```

✓ 데이터 증강 후 재학습

- 공간적 특성 입력데이터 추가 : skeleton(keypoint 연결)
- 데이터 증강, 노이즈 추가

Parameter	값
은닉층	128
dept	2
epoch	100
batch	32
test	0.2
dropout	0.5
eairstop	20
optimizer	adam
random_state	42

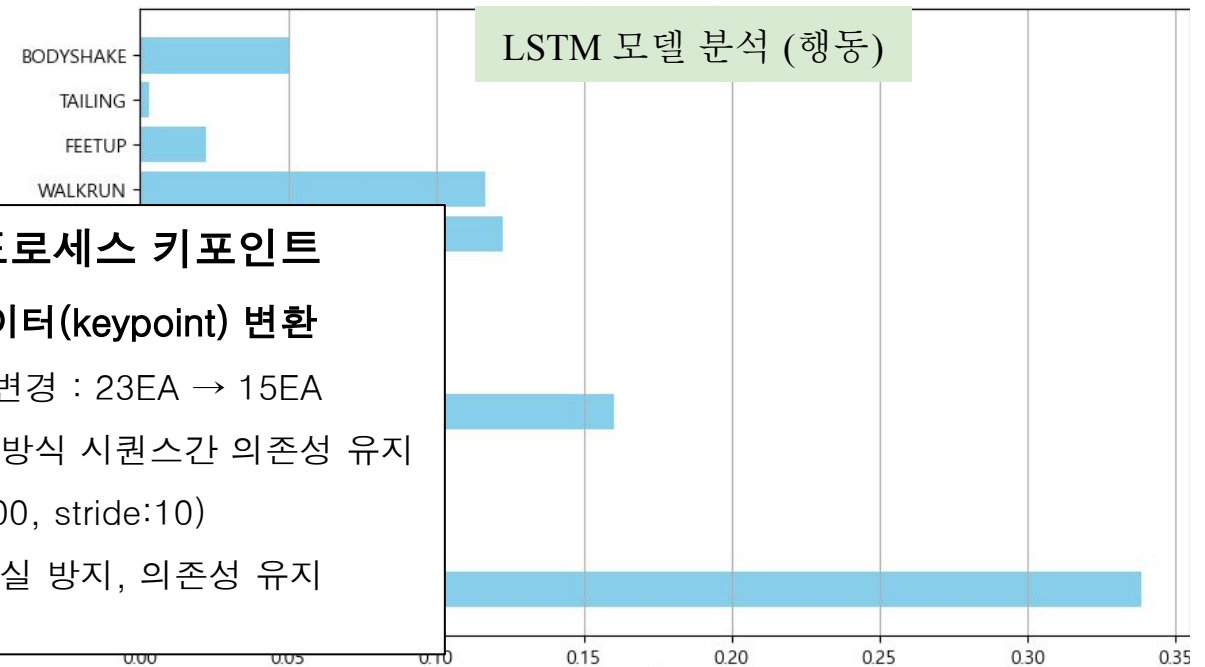
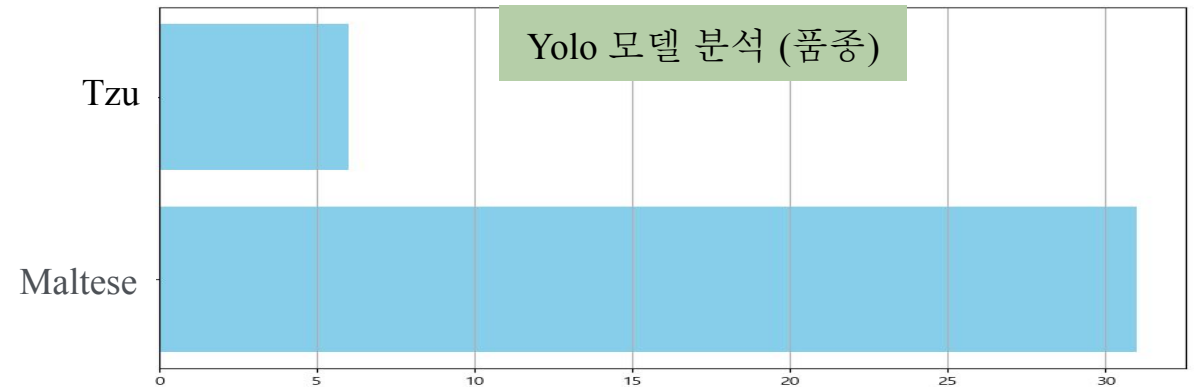
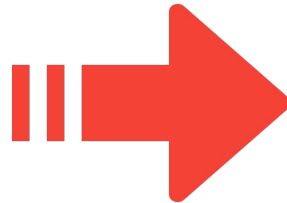
항목	값
Epoch	82
Training Loss	1.4688
Training Accuracy	54.52%
Validation Loss	1.5995
Validation Accuracy	51.83%

✓ 학습결과

30% → 51%



• Vison 과인튜닝 모델 테스트



• Yolo → LSTM 프로세스 키포인트

- Yolo 시퀀스 데이터(keypoint) 변환
 - 1) Keypoint Count 변경 : 23EA → 15EA
 - 2) 슬라이딩 윈도우 방식 시퀀스간 의존성 유지 (window : 50~100, stride:10)
- 시퀀스 데이터 손실 방지, 의존성 유지



프로젝트 수행

#4 Echo

- Vision 모델 : 분석 비디오 생성(Yolo → LSTM)

1 비디오 생성
(감정, 이상행동, 통증여부)



```
for _ in tqdm(range(total_frames), desc="비디오 처리 중"):
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print("프레임을 읽는 데 실패했습니다.")
        break

    # OpenCV 이미지를 Pillow 이미지로 변환
    pil_image = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    draw = ImageDraw.Draw(pil_image)

    # YOLO 텍스트 추가
    y = 30
    for line in yolo_text.split(', '):
        draw.text((10, y), line, font=font, fill=(0, 255, 0)) # 초록색
        y += 30

    # LSTM 텍스트 추가
    y += 30
    for line in lstm_text.split(', '):
        draw.text((10, y), line, font=font, fill=(255, 0, 0)) # 파란색
        y += 30

    # Pillow 이미지를 OpenCV 이미지로 변환
    frame = cv2.cvtColor(np.array(pil_image), cv2.COLOR_RGB2BGR)

    # 비디오에 프레임 쓰기
    out.write(frame)
```




프로젝트 수행

#4 Echo

• AI 모델 연결 : ChatBot 서비스(Rag → LLM)

💡 LLM Response 생성 프로세스(+프롬프트 엔지니어링)

I. Vision 모델(yolo+lstm) 분석결과 - 텍스트

II. gpt-4o-mini : 이미지 + 오디오(텍스트) 분석 → query 생성

III. query 임베딩 → Vector Search → Langchain retriever 생성

IV. yolo + lstm + llm + rag 결과 : context → LLM Response 생성.

⊕ 사용자 Question 입력시 추가적인 상호작용 (Q&A)

```
async def handle_user_question(session_id: str, user_question: str, chat_hi
    try:
        # 분석 결과 추출
        yolo_text = analysis_results.get("yolo_text", "")
        lstm_text = analysis_results.get("lstm_text", "")
        summary_text = analysis_results.get("summary_text", "")
        rag_text = analysis_results.get("rag_text", "")

        # 새로운 질문으로 래그
        # 벡터 검색
        retriever = get_ret()
        try:
            documents = retriever.invoke(user_question)

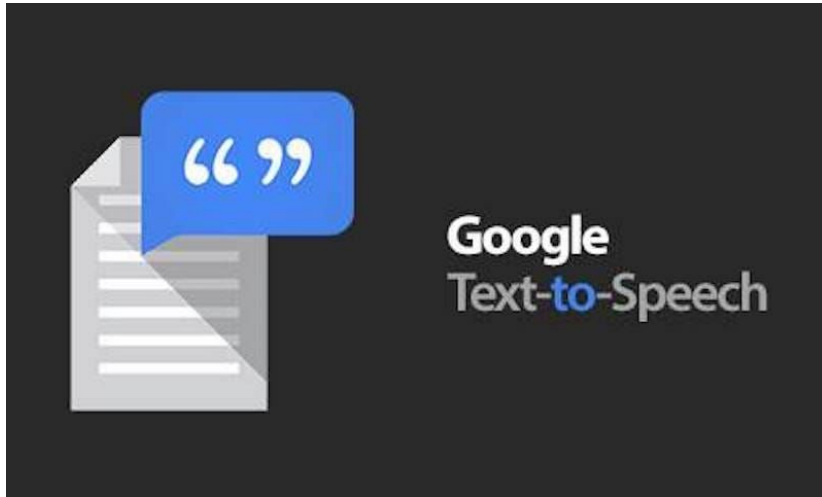
            logger.info("검색된 문서:")
            if not documents:
                logger.info("검색 결과가 없습니다.")
                rag_text = ""
            else:
                # RAG 텍스트 생성
                rag_text = generate_rag_text(documents, user_question)
```

2 Chat Bot 서비스

강아지 교육 방법 이 영상에서는 강아지 교육의 단계별 방법을 소개합니다. 처음에는 앞다리 자세에서 시작하여 고개를 돌려
강아지 훈련 방법 강아지 훈련을 위한 방법으로 얼음팩 놀이가 소개됩니다. 이 방법은 강아지가 앉는 행동을 통해 집중력을
게울칠 강아지 관리 게울칠 강아지 관리에 대한 중요성을 강조합니다. 강아지가 추운 날씨에 어떻게 대처해야 하는지에 대한
INFO:http:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
['answer': '현재 분석된 강아지의 품종은 말티즈입니다. 분석 결과에 따르면, 이 강아지는 흰색 털을 가진 작은 개로, 귀
INFO:sentence_transformers.SentenceTransformer:Load pretrained SentenceTransformer: BAAI/bge-m3
WARNING:py.warnings:c:\Users\wjsgh\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\sklearn\base.py:376:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
warnings.warn(
WARNING:py.warnings:c:\Users\wjsgh\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\sklearn\base.py:376:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
warnings.warn(
INFO:Model_Echo:검색된 문서:
INFO:Model_Echo:RAG Text:
INFO:Model_Echo:강아지와 의 문리 연습 null
반려견과 창문 밖을 내다보는 행동 반려견이 창문 밖을 내다보는 행동은 추락과 바람을 즐기기 위한 것입니다. 그러나 이러
외부인 방문 시 대처법 외부인 방문 시에는 현관문에서의 대처가 중요합니다. 상대방의 행동을 주의 깊게 관찰하고 자연스럽
강아지의 외출 욕구 강아지는 외출을 원하며, 산책을 통해 스트레스를 해소합니다. 하루에 두 번 이상의 산책이 권장되며,
INFO:http:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
['answer': '안녕하세요! 도움이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 지금은 종료하시겠습니까?']



- AI 모델 연결 : 분석결과 자연어 처리 및 TTS 적용



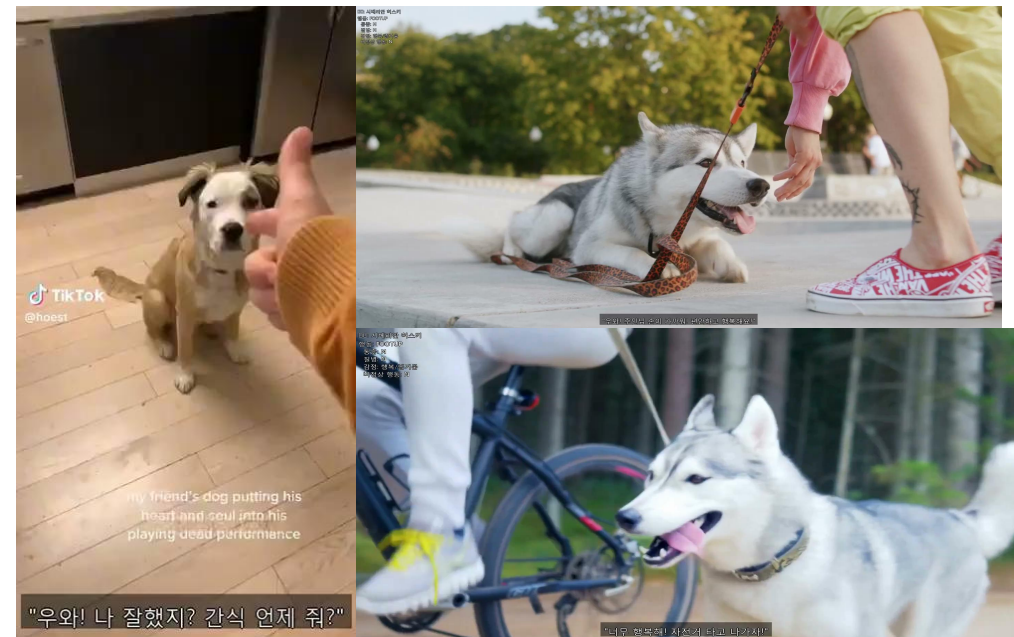
```
dog_perspective_template = PromptTemplate(  
    input_variables=["yolo_text", "lstm_text", "llm_text", "rag_text", "language"],  
    template="""  
    당신은 강아지의 시점에서 세상을 바라보는 역할을 맡고 있습니다. 주어진 정보를 바탕으로 강아지의 감  
  
    다음 언어로 응답하세요: {language}  
  
    ** 입력 정보 **  
    1. 강아지의 품종: {yolo_text}  
    2. 행동, 감정, 통증 상태, 비정상적 행동: {lstm_text}  
    3. 비디오 분석 결과: {llm_text}  
    4. 전문가의 정보와 의견: {rag_text}  
  
    ** 표현 지침 **  
    1. 강아지의 시점에서 감정과 생각을 현재 상황에 맞게 정확히 표현하세요.  
    2. 품종 정보와 행동 분석을 활용해 강아지의 특성을 반영하세요.  
    3. 비디오 분석 결과를 바탕으로 강아지의 현재 상태를 정확히 파악하세요.  
    4. 전문가의 정보를 활용하여 강아지의 감정이나 바람을 상황에 맞게 표현하세요.  
    5. 강아지의 현재 감정 상태(행복, 흥분, 불안, 화남, 슬픔 등)를 정확히 반영하세요.
```

1) Google Text-to-Speech API 사용

- 음성 서비스 제공
- 언어별 음성 파라미터 설정 (친근한 음성)

2) 자연어 처리 : 프롬프트 엔지니어링

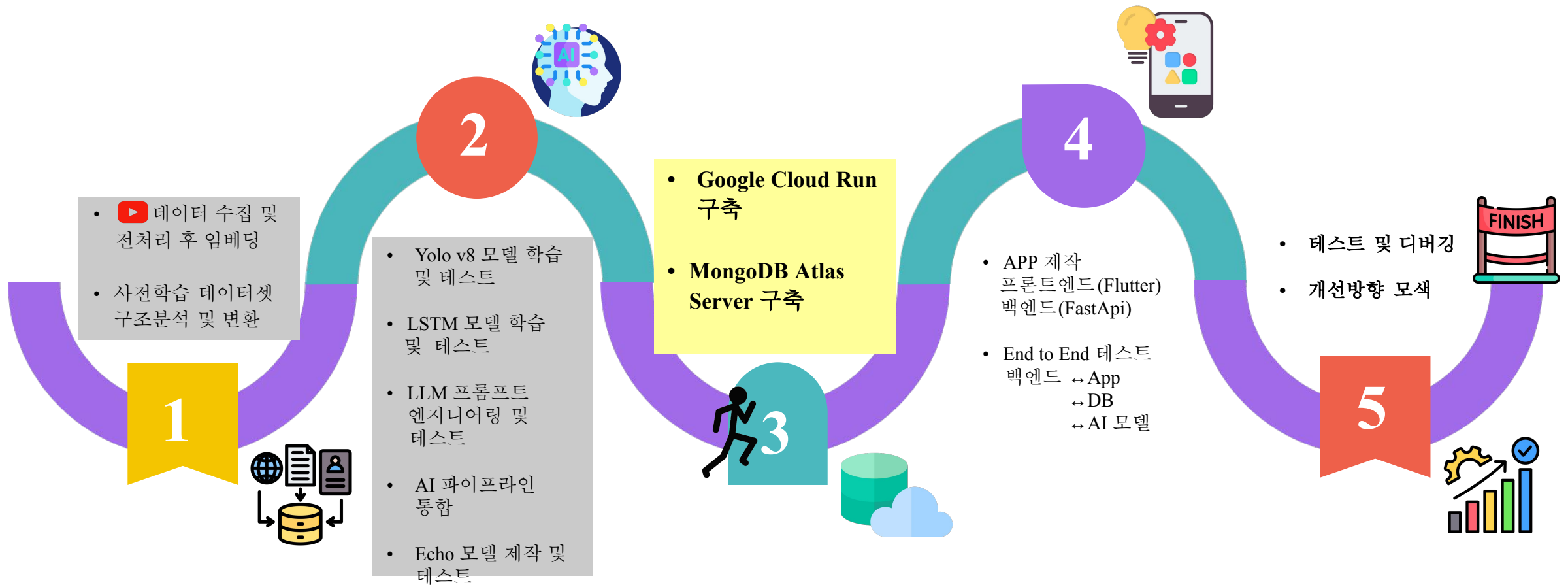
- 분석결과로 상황에 맞는 대사 생성





프로젝트 수행

STEP 03. Cloud Server 구축 및 테스트





프로젝트 수행

Google Cloud Run - PaaS 구축

클라우드 서비스 모델:
IaaS vs **PaaS** vs SaaS

개념

- 서비스형 플랫폼 / Platform-as-a-Service
- IaaS 서비스와 마찬가지로 핵심 인프라를 호스팅하고, 운영 체제(O/S)와 미들웨어까지 제공
 - * 미들웨어: 운영 체제와 애플리케이션 사이에서 운영 체제가 제공하지 않는 기능을 제공하는 소프트웨어 예) WAS(웹 애플리케이션 서버)
- 사용자는 애플리케이션 개발/배포, 서비스 관리를 담당

특징

- 사용자는 인프라뿐 아니라 개발에 필요한 플랫폼 관리에 신경 쓰지 않고 웹/앱 개발에 집중할 수 있음

관련 서비스

- AWS Elastic Beanstalk, **NHN Cloud RDS**

✓ fastapi-app-00001-sqq

배포자: qffo135@gmail.com Cloud Console 사용

컨테이너

VOLUMES

네트워킹

보안

YAML

일반

CPU 할당	CPU가 요청 처리 중에만 할당됨
시작 CPU 부스트	사용 설정됨
동시 실행	80
요청 제한 시간	seconds 300
실행 환경	기본값

자동 확장

버전 최대 인스턴스	100
------------	-----

이미지

gcr.io/atms-1c1a2/fastapi-app@sha256:4189175b91...

포트

8080

빌드

(빌드 정보 없음) ?

소스

(소스 정보 없음) ?

명령어 및 인수

(컨테이너 진입점)

CPU 한도

1

메모리 한도

512MiB



• MongoDB Cloud 구축

```
>_MONGOSH
> show collections
<
> use db
< switched to db db
> show collections
< dog
  dog_document
> db.dog_document.find().pretty()
< {
  _id: ObjectId('670f5cbc8245ca0d102ce5f8'),
  id: 0,
  url: 'https://www.youtube.com/watch?v=ZZr7TFwIciQ&list=PLVh3TM0B0WtntFLpB0oH4I8zAxb0-2xLK&index=35&pp=
  info: [
    '가장 힘든 교육입니다.',
    '아주 간단하게 할 수 있어요.',
    '강아지들은 미끄러지는 것에 대한 두려움이 있습니다.',
    '간식이 꼭 작아지기 전에 주어야만 좋지 않습니다.',
    '훈련을 배우서서 직접 가르치는 것이 중요합니다.',
    '강아지가 알아 있는 상태는 목적이 있습니다.',
    '주변 냄새를 맡는 것은 집중도가 떨어지는 원인입니다.',
    '교육은 분명히 해야 할 부분입니다.',
    '생후 5개월이 지나면 수정이 가능합니다.',
    '지금부터 교육을 열심히 해보자구요.'
  ],
  category: '기본교육',
  trainer: '강형욱',
  type: '강아지',
  breed: '공통',
  content: '강아지 교육의 중요성 강아지 교육은 매우 중요하며, 특히 알아 교육이 어렵습니다. 강아지가 두려움'
```

1. Rag Document 업로드

2. Vector Search 설정 (Index 정의)

- 임베딩 차원 : 2048(Dense + Sparse)
- 임베딩 필드 : content

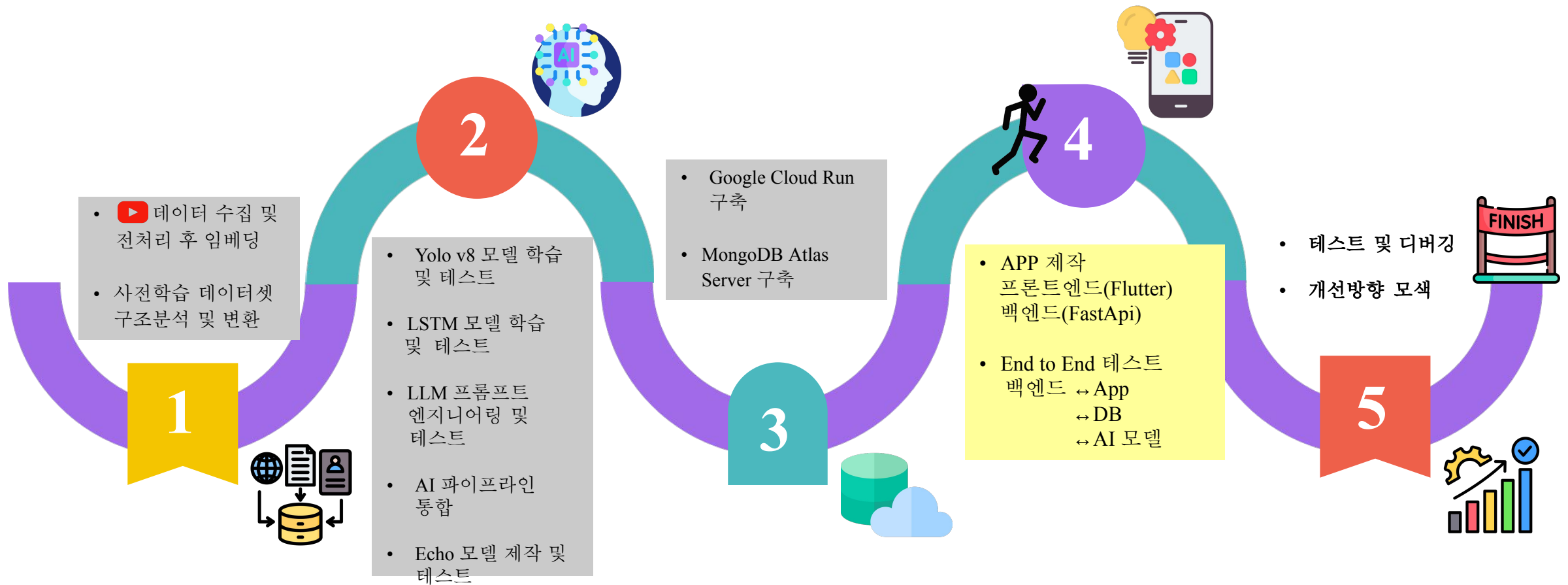
```
1 {
2   "fields": [
3     {
4       "numDimensions": 2048,
5       "path": "embedding",
6       "similarity": "cosine",
7       "type": "vector"
8     }
9   ]
10 }
```

Database	Collection	Index Name	Type	Index Fields	Status
db	dog	dog_index	vectorSearch	"embedding"	READY
db	dog_document	dog_index2	vectorSearch	"embedding"	READY



프로젝트 수행

STEP 04. 클라이언트 Device 제작(APP) 및 E2E 테스트

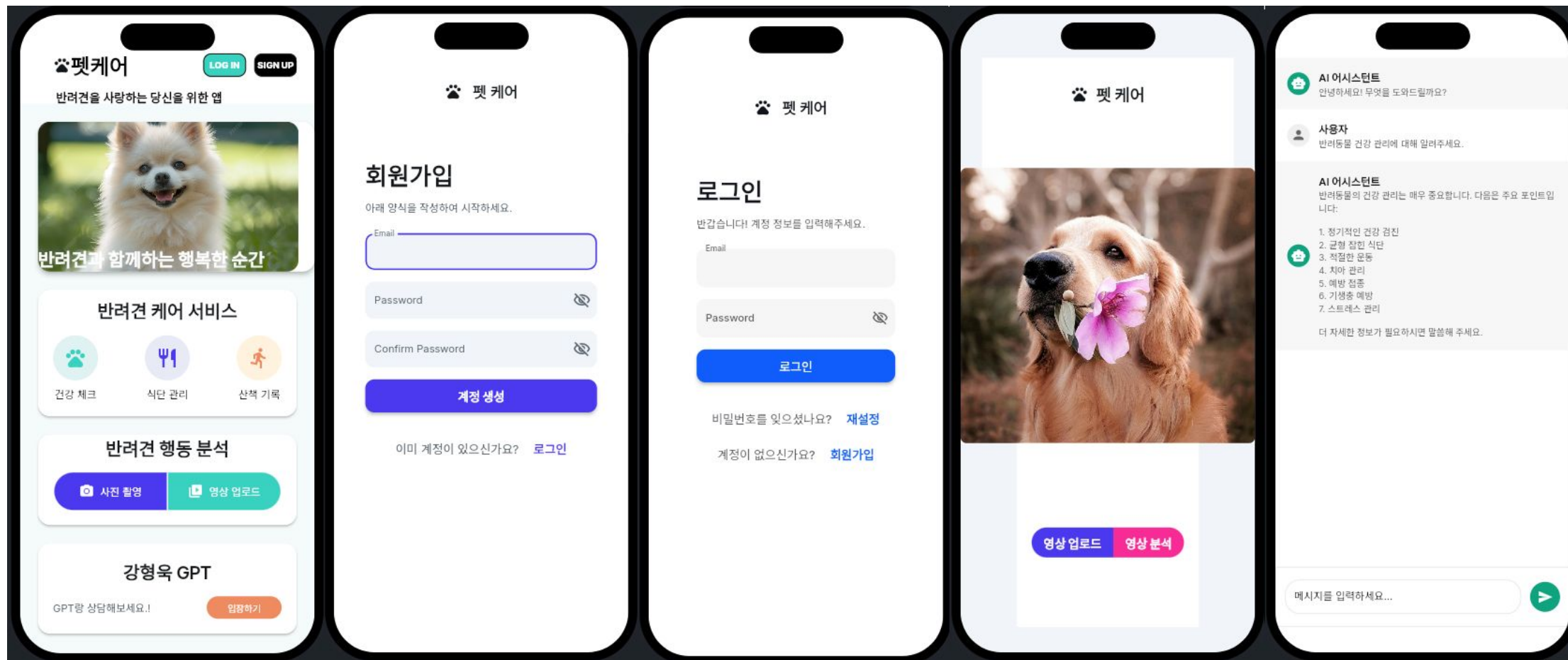




프로젝트 수행

#1 프론트엔드

• APP(Flutter) 개발





• API Server(FastAPI) 설계

1) 입출력 데이터 유효성 검증(Pydantic:BaseModel)

```
class AnalysisResult(BaseModel):  
    yolo_text: str  
    lstm_text: str  
    summary_text: str  
    rag_text: str  
    follow_up_answer: str  
    upload_time: datetime.datetime
```

```
@app.post("/upload_video/", response_model=AnalysisResult)  
async def upload_video(file: UploadFile = File(...)):  
    try:  
        contents = await file.read()  
        if len(contents) > MAX_FILE_SIZE:  
            raise HTTPException(status_code=413, detail="파일 크기가 너무 큽니다.")  
  
        file_location = f"{UPLOAD_DIRECTORY}/{file.filename}"  
        with open(file_location, "wb") as file_object:  
            file_object.write(contents)  
  
        logger.info(f"파일 저장 완료: {file_location}")  
  
        # AI 분석 수행  
        analysis_results = await analyze_video_and_generate_text(  
            video_path=file_location,  
            yolo_model=YOLO_MODEL,  
            device=DEVICE,  
            conf_thresh=CONF_THRESH,  
            checkpoint=CHECKPOINT,  
            font_path=FONT_PATH  
        )
```

2) 비동기 처리 : 회원가입 / 로그인 / **AI 프로세스**

```
@router.post("/signup")  
async def create_user(user: User):  
    existing_user = await collection.find_one({"username": user.username})  
    if existing_user:  
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Username already exists")  
  
    hashed_password = hash_password(user.password)  
    new_user = {  
        "username": user.username,  
        "password": hashed_password  
    }  
    result = await collection.insert_one(new_user)  
    return {"id": str(result.inserted_id), "message": "User created successfully"}
```

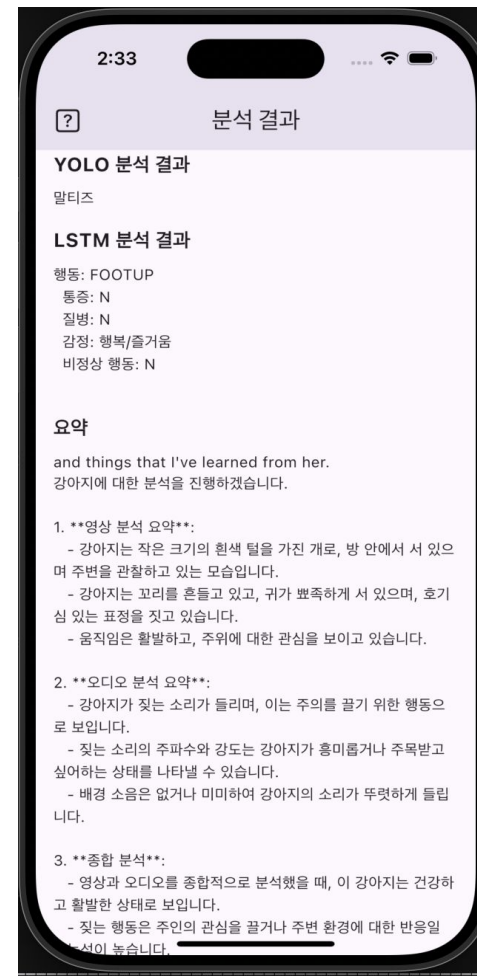
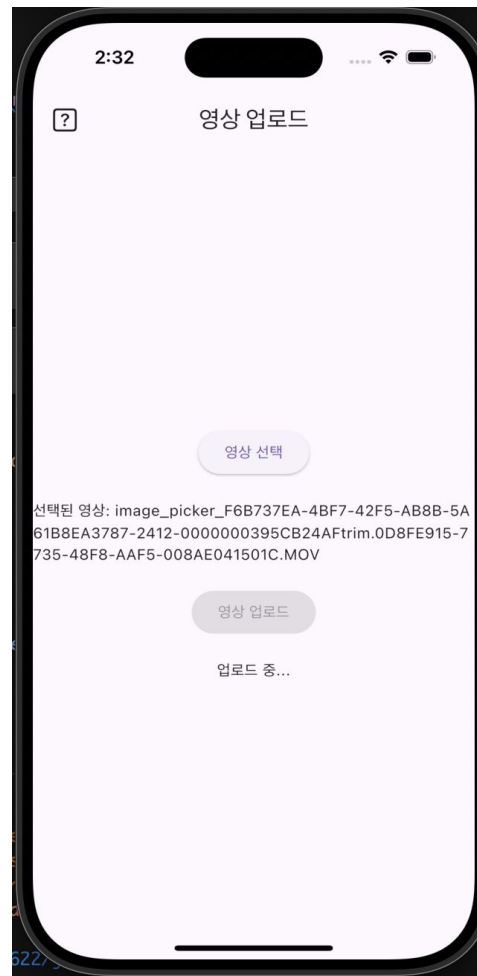
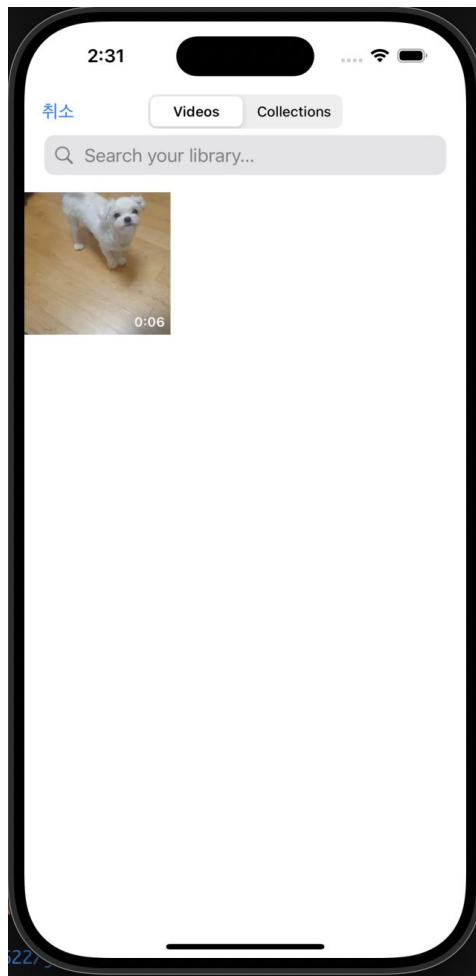
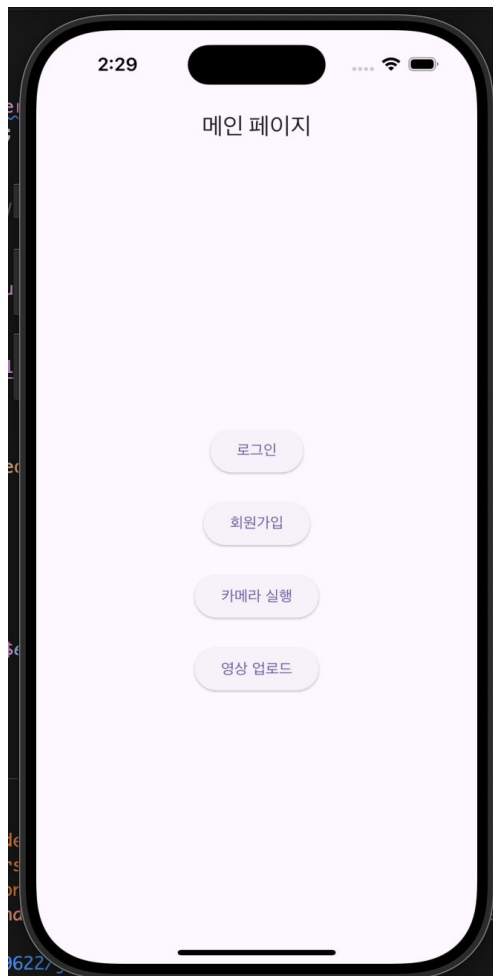
```
@router.post("/login")  
async def login_user(login_data: LoginData):  
    # 데이터베이스에서 사용자 검색  
    user = await collection.find_one({"username": login_data.username})  
  
    if not user:  
        # 사용자가 존재하지 않으면 오류 반환  
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid username or password")  
  
    # 입력된 비밀번호를 해싱한 후, 데이터베이스에 저장된 비밀번호와 비교  
    hashed_password = hash_password(login_data.password)  
  
    if user["password"] != hashed_password:  
        # 비밀번호가 일치하지 않으면 오류 반환  
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid username or password")  
  
    # 성공적인 로그인 응답 반환  
    return {"message": "Login successful", "username": login_data.username}
```



프로젝트 수행

#3 E2E Test

• API Server ↔ Echo 테스트

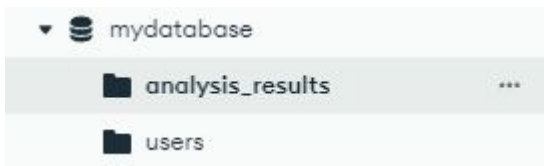




프로젝트 수행

#3 E2E Test

• API Server ↔ DB Test



데이터 베이스 구성

- [1] user_info
- [2] video_analysis
- [3] chat_history

```

_id: ObjectId('6713a5af393057de669b4db7')
email : "qffo135@naver.com"
password : "$2b$12$ZfBzPeH8mPXVX845ze/qUuRjG.KrR0LhyVEpHYer0hf

```

1

```

_id: ObjectId('6715c7a0ef81c390fe542f70')
email : "qffo135@naver.com"
▼ result: Object
  yolo : "말티즈"
  lstm : "행동: FOOTUP
        통증: N
        질병: N
        감정: 행복/즐거움
        비정상 행동: N
        "
  summary : "Bye Bye!
            ### 1. 영상 분석 요약:
            - 강아지는 흰색 털을 가진 작은 강아지로 보이며, 바닥에서 서 있
rag : "검색 결과가 없습니다."
followUp : "말티즈, 행동: FOOTUP, 감정: 행복/즐거움, 통증 및 질병 없음

```

2

```

_id: ObjectId('67185f084861f645c35e3936')
email : "a@a.com"
password : "$2b$12$ACb64RKppzC12HLdn1c91e5m3YBqr4Tg77aEAWVts/6dTm67peLH."
▼ result: Object
▼ chat_history: Array (16)
  ▼ 0: Object
    role : "user"
    content : "유대감 형성하는 방법"
  ▼ 1: Object
    role : "assistant"
    content : "강아지와와 유대감을 형성하는 것은 반려견과의 행복한 관계를 유지하는 데 매우 중요합니다."
  ▼ 2: Object
    role : "user"
    content : "어떤 놀이들이 있는지 알려줘"
  ▼ 3: Object
    role : "assistant"
    content : "강아지와 함께 할 수 있는 다양한 놀이 방법이 있습니다. 각 놀이 방법은 강아지의 흥미와 에
  ▼ 4: Object
    role : "user"
    content : "유대감 형성"
  ▼ 5: Object
    role : "assistant"
    content : "강아지와와 유대감을 형성하는 것은 반려견과의 행복하고 건강한 관계를 유지하는 데 매우 중요
  ▼ 6: Object
    role : "user"
    content : "훈련 추천"
  ▼ 7: Object

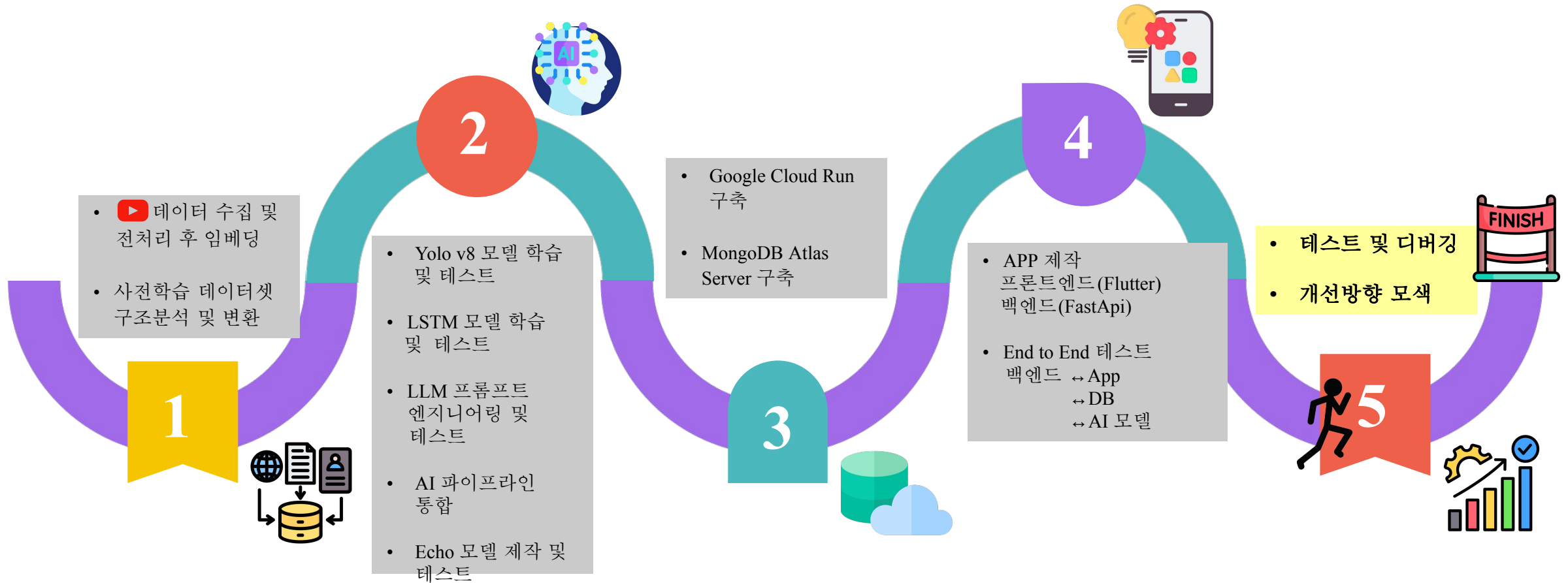
```

3



프로젝트 수행

STEP 05. 서비스 테스트 및 최적화





프로젝트 수행

#1 개선방향

• 개선방향 연구



AI 시스템 파이프라인 변경

- **기존** : Yolo → LSTM → LLM
- **변경** : Yolo → LLM
- 기대효과 : AI 파이프라인 단계 축소
➡ AI 분석 속도 향상
- 리스크 : 할루시네이션 현상.
LLM 모델 파인튜닝 데이터셋 제작필요



실제 데모버전 (Echo2) 제작 및 테스트 실시

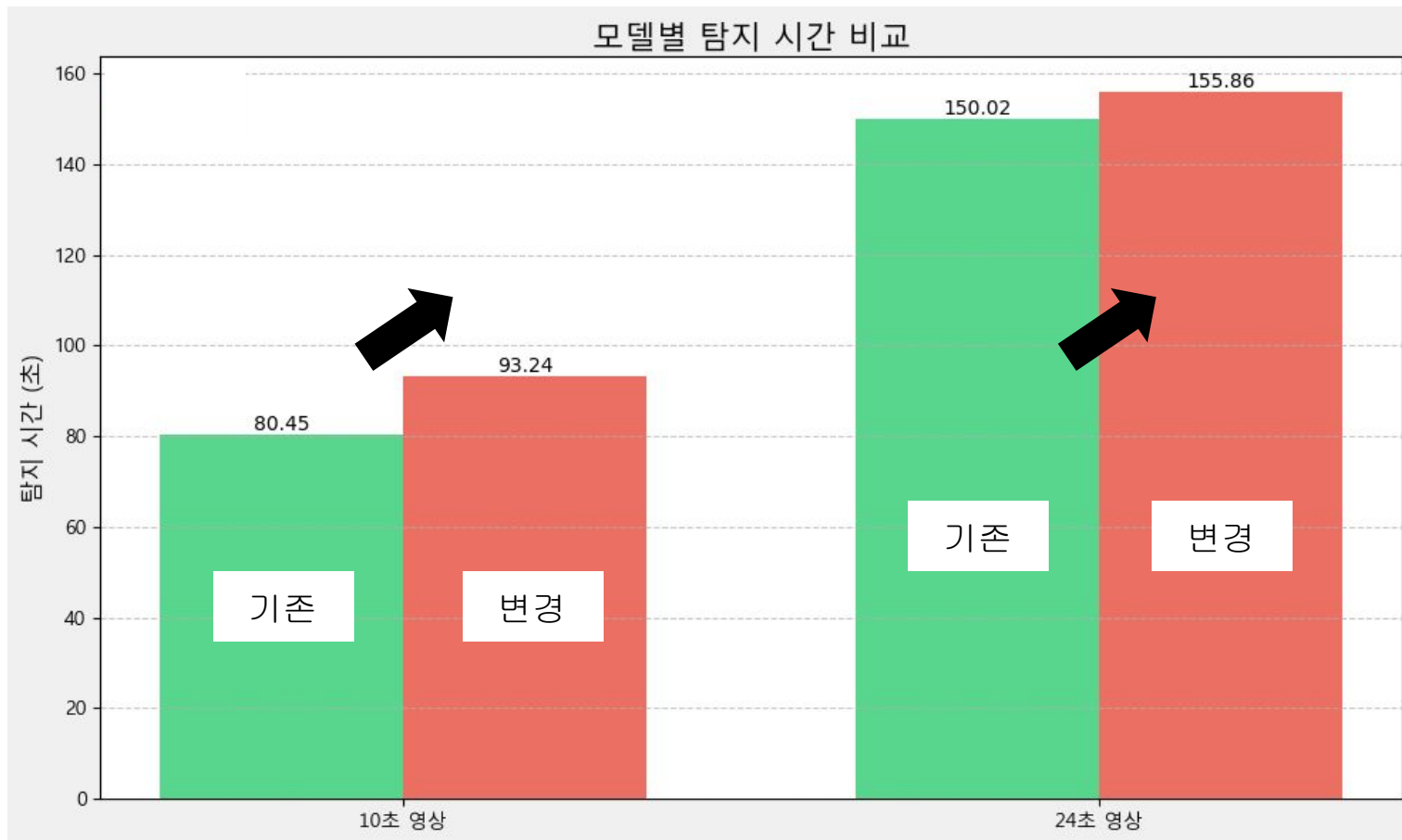




프로젝트 수행

#2 비교결과

• AI 모델 비교



💡 설정

- Source : 10초 영상, 24초 영상

- 비교모델

• 기존 : Yolo → LSTM → LLM

• 변경 : Yolo → LLM

✅ 변경 모델 테스트 결과 :

- 10초 영상 **15.9%** 증가

- 24초 영상 **3.9%** 증가

🤔 Why?

1) LSTM : 시퀀스 데이터 분석 최적화

- 데이터 분석(학습 가중치 활용)

2) LLM : 텍스트 데이터 분석

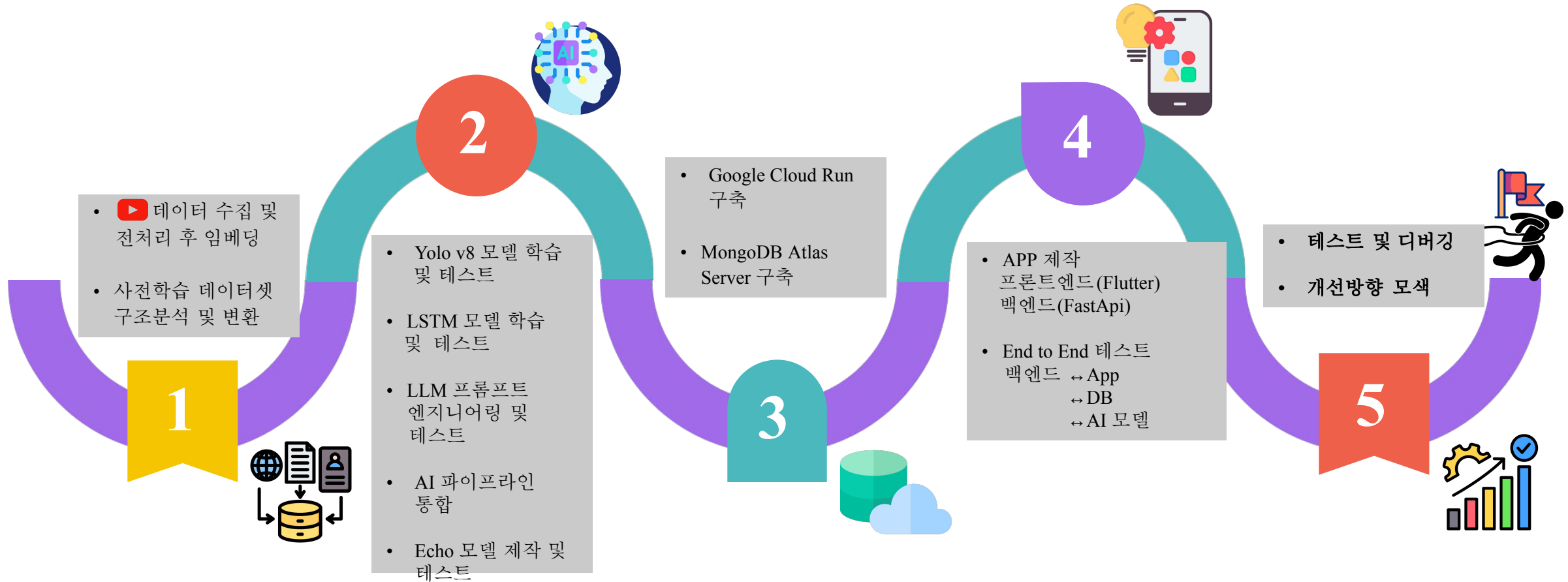
- 데이터 분석(프롬프트 엔지니어링)

❌ 컴퓨팅 최적화 위해선 파인튜닝 작업필수. **But 프로젝트 마감 압박하여 Pause 상태**



프로젝트 수행

FINISH. 프로젝트 결과





프로젝트 결과

#1 시연

- 서비스 시연

1 비디오 생성 (감정, 이상행동, 통증여부)



2 Chat Bot 서비스





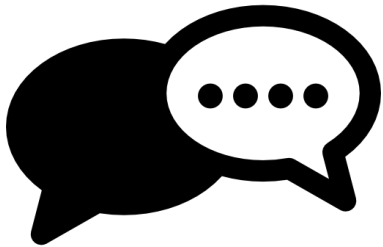
프로젝트 결과

#3 팀원소개

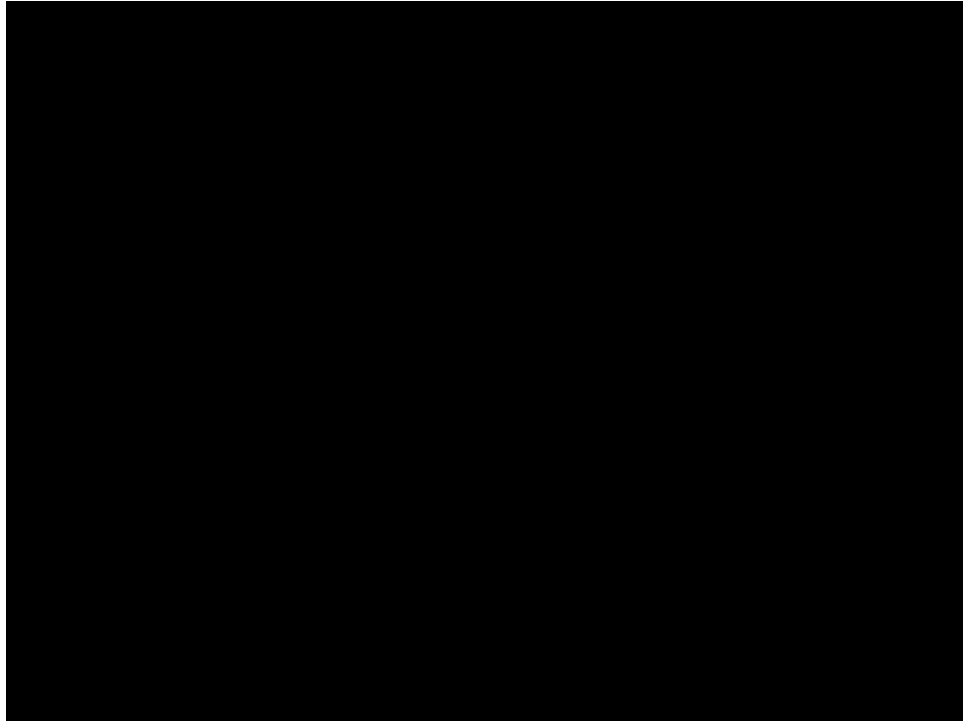
훈련생	역할	대표 업무	기술 스택
김홍준	팀장	✓ 데이터 수집 및 전처리 ✓ LSTM 모델 설계 및 테스트 ✓ AI 파이프라인 설계 및 Echo 제작	파이썬, 테스트툴 제작/검증, AI 파이프라인 설계, LSTM, LangChain Retriever, LLM(프롬프트 엔지니어링)
박지환	팀원	✓ Docker - Google Cloud run ✓ 모바일 풀스택 개발 ✓ END to END Test	파이썬, Dart, JavaScript, AWS, ngrok, Flutter, FastAPI, React, React Native, Node, Docker, google cloud run
류운선	팀원	✓ Yolo 모델 설계 및 테스트 ✓ LLM 파인튜닝 연구 ✓ END to END Test	파이썬, LLM(파인튜닝), MongoDB, Yolo, Rag Retriever, E2E Test, Flutter, FastAPI, ngrok
이현석	팀원	✓ 데이터 수집 ✓ MongoDB Server 구축 & 제공 ✓ END to END Test	파이썬, E2E Test, Flutter, FastAPI



- 향후 발전 방향



1. 무결성, 신뢰성 높은 데이터 제작 및 확보
2. 전문가 검증 데이터(강아지 행동분석가, 수의사등)
3. 반려동물 딥리서치 데이터 (목소리)



상상을 현실로!



개발환경	사용언어 : Python, Dart 협업공간 : Google Driver, Notion, GitHub 개발도구 : Google Colab, Jupyter Notebook, Vscodc(Cursor), Flutter, Android Studio
AI 솔루션	라이브러리 : pandas, numpy, pytorch DB 구축 : MongoDB Atlas, Google Cloud Run AI모델 개발 : YOLOv8, LSTM, OpenAI API(GPT-4o-mini), Whisper-1, TTS Prompt Engineering, LangChain retriever
App 개발	App : Flutter, Flutter flow, FastAPI APP 구동 Test : Android Emulator
활용데이터	AI-Hub : (반려동물 구분을 위한 동물 영상) Fine-tuning DataSet (Dog) LearnOpenCV : Stanford Dog DataSet Youtube : 유튜브 내용 요약 (Dog) 강형욱, 설채현, EBS 통계청, 농림축산식품부 : 통계(공공)데이터



• 느낀점

프로젝트를 통해 느낀 점을 한마디로 요약하자면

“앞으로 **AI 솔루션 서비스의 성공**에 있어 가장 중요한 요소는 ‘뛰어난 개발자’가 아닌 **AI 기술을 현실에 접목할 수 있는 ‘창의적인 아이디어’**” 입니다.

그리고 이러한 아이디어를 구현하기 위해서는 **AI에게 효과적으로 학습시킬 수 있는 양질의 빅데이터**가 필수적이라는 사실을 세 번의 프로젝트를 통해 절실히 깨달았습니다.

이번 프로젝트를 기획하며 영감을 주었던 영화 ‘업’은 2009년에 상영된 작품입니다. 15년 전만 해도 인간의 상상 속에서만 존재했던 기술을

이제는 **한 달이라는 짧은 시간 안에 프로세스를 만들고 구현**할 수 있을 만큼 빠르게 발전했습니다.

또한, 2016년 **이세돌과 알파고의 바둑 대국**은 AI의 가능성을 널리 알린 중요한 사건이었고,

2022년 **ChatGPT**의 등장은 본격적으로 AI에 대한 관심과 연구가 **가속화**되기 시작했습니다. 그리고 2년 만에 AI 기술은 현재와 같은 놀라운 발전을 이루었습니다.

불과 6개월 전 교육과정을 시작한 시점과 현재를 비교해 보면 **기술 발전의 속도는 오히려 가속하고** 있음을 느끼게 됩니다.

과거에는 **농담처럼 여겨졌던 1인 개발**도 이제는 현실이 되어, 혼자서도 충분히 **강력한 AI 솔루션**을 개발할 수 있는 시대가 열렸음을 실감하게 되었습니다.

이상으로, **기술과 아이디어의 융합**이 그 어느 때보다 중요한 시대임을 명확히 인식하게 된 프로젝트였습니다.



궁금한 점이
있다면 질문해주세요!

Thank you



참고자

▶ 프로젝트 자료

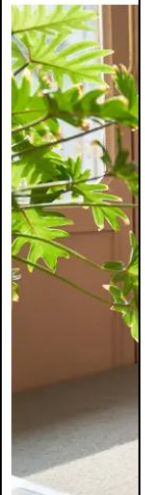
• 프로젝트 인사이트

반려동물 키우는 노인...인지력 더 좋고 기억력 감퇴 느려

개 산책시키면 인지 기능 저하가 더 느려져

입력 2023.11.16 13:00

박추현 기자



반려동물을 키우는 사

라이프

日 연구, 반려동물 있는 노인이 치매 덜 걸렸다... 개? 고양이?

김서희 기자

입력 2023/12/04 15:22



반려견이 노인

보건사회연구 42(4), 2022, 159-172

반려동물이 독거노인의 삶의 만족과 스트레스에 미치는 영향: 반려동물과 사회적 지지망의 상호작용 효과를 중심으로

이 종 화¹ | 손 영 은^{2*}

¹ 강남대학교

² 한국보건복지연구원

* 교신저자: 손영은 (springye@kohi.or.kr)

| 초 록 |

본 연구는 독거노인 지지체계의 하나로서 반려동물에 관심을 갖는다. 반려동물이 독거노인의 삶의 만족과 스트레스 수준에 어떤 영향을 미치는지, 그 영향력이 사회적 지지망 유무에 따라 다르게 나타나는지를 검증하였다. 분석에는 2020년 서울시 도시정책 지표조사 원자료 중 만 60세 이상 1인 가구 1,308명의 응답을 활용하였고, 반려동물 유무와 사회적 지지망 유무에 따라 삶의 만족과 스트레스 수준이 어떻게 다른지 확인하기 위해 집단별 평균 확인, 이원 분산분석, 다중 회귀분석을 실시하였다. 주요 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 반려동물 유무 자체는 독거노인의 삶의 만족과 스트레스 수준에 별다른 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 반려동물이 독거노인의 삶의 만족과 스트레스에 미치는 효과는 사회적 지지망이 없는 독거노인에서만 유의미하게 나타났다. 본 연구는 국내 표본에 기반해 독거노인에 대한 반려동물 효과를 실증적으로 확인한 최초 연구라는 점, 사회적 지지망이 없는 독거노인에게 반려동물을 활용한 개입이 유효할 수 있음을 보여주었다는 점에서 의미가 있다.

주요 용어: 반려동물, 독거노인, 삶의 만족, 스트레스, 사회적 지지망

반려동물이 독거노인의 삶의 만족과 스트레스에 미치는 영향 (강남대학교, 한국보건복지원)

고령화 사회

고령화 사회로 진입하면서 자택에서만 생활 하는게 일반적. 그로인해 사회적 고립과 외로움 뿐만 아니라 우울증, 치매 같은 정신건강 문제까지 발생. 또한 신체활동 부족으로 인한 문제 발생 초래



반려동물에 대한 정보제공으로 보호자의 부담경감 및 정서적 안정 지원.

해외 칼럼, 학술지에 따르면, 반려동물을 키우는건 정신건강에 긍정적 영향을 주는것이 증명됨. 치매위험 최대 40% 감소
인지기능 저하속도 Down, 신체활동으로 인한 사회적 고립 완화 기대

1인 가구

함께 있는 시간 부족으로 분리불안, 문제행동 발생 위험
또한 반려동물의 문제를 조기에 발견할 가능성이 낮음.
상당 액수의 병원비 발생 가능성 존재



반려동물의 행동을 분석하여 감정 상태와 통증, 이상행동을 캐치하여 질병을 조기에 예방하여 경제적 위험을 완화시킬 수 있음.

AI 서비스를 통해 강아지의 행동에 대한 원인을 빠르게 찾아 시간 절약 가능.



프로젝트 자료

"세계서 가장 외로운 나라 한국"...산부인과 사라지고, 동물병원 들어섰다

김현정 기자

입력 2024.10.12 19:16 수정 2024.10.12 19:21 🕒 읽는 시간 01분 21초

외신도 한국 '저출산 핏족' 집중조명

"식용견 기르던 한국, 애견국가로 탈바꿈"

'반려견 사랑' 배경은 저출산·1인 가구 증가

'세계에서 가장 외로운 나라 한국, 이제 반려견이 동반자'

한국에서 저출산과 1인 가구의 증가로 반려견을 가족처럼 여기는 이들이 점점 많아지고 있는 현상에 외신도 관심을 보였다.

자식 대신 반려견... NYT가 조명한 한국의 현실

김혜인 기자

입력 2024.10.15 07:43 호수 2829

'댕댕이는 우리의 가족' 펫팸족 1,500만 시대...반려 동물 서비스도 급성장

전은지 기자 | 승인 2024.03.21 10:00 | 댓글 0



[핸드메이커 전은지 기자] 오는 23일은 미국의 반려동물학가 콜린 페이지가 제안해 만들어진 '국제 강아지의 날'이다. 강아지들을 사랑하고 보호하며 유기견 입양 문화를 정착시키기 위한 취지로 마련됐다. 이렇듯 강아지나 고양이와 같은 반려 동물들이 이제는 단순한 '동물'을 넘어 '가족'의 개념으로 굳어지고 있다.



pixabay



프로젝트 자료

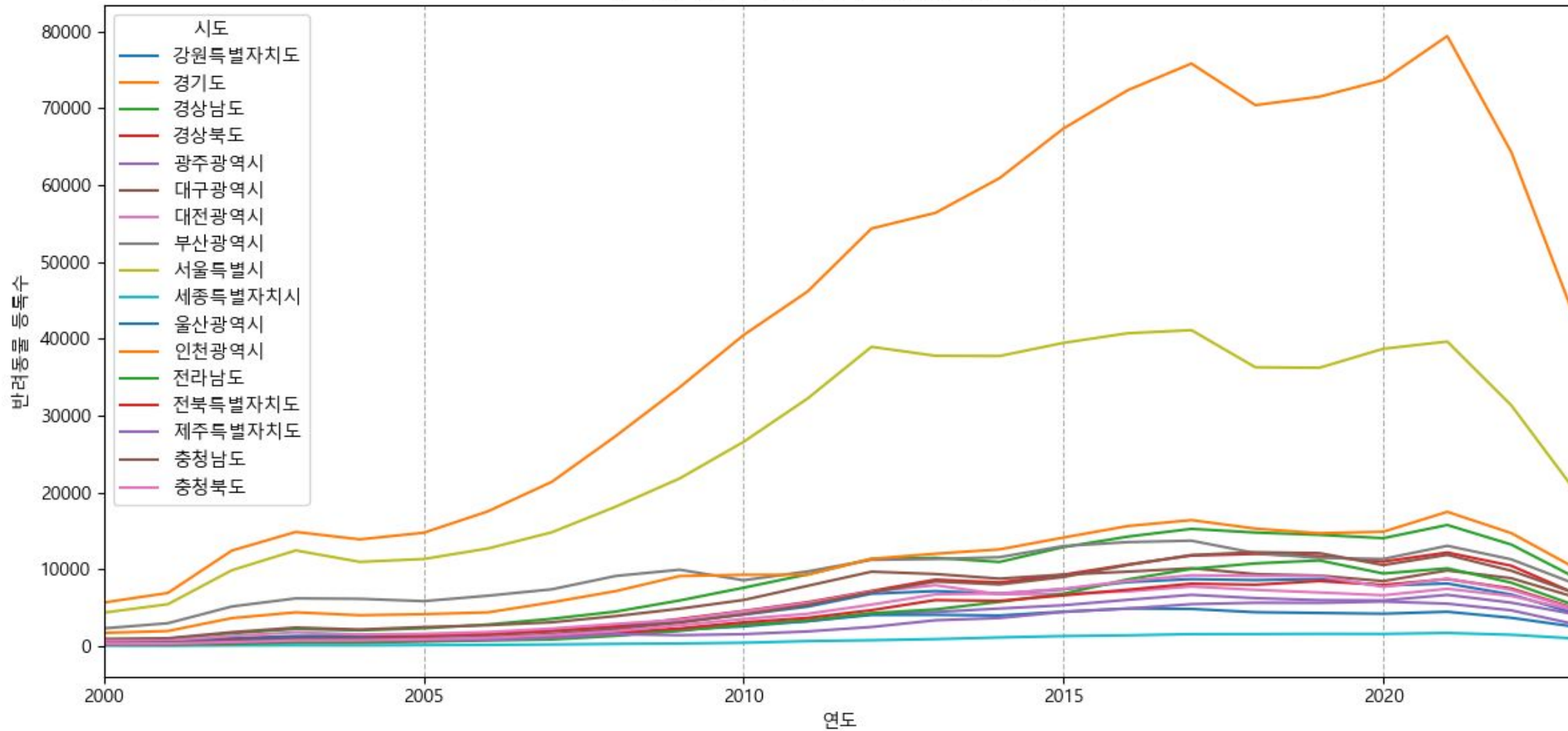
• 반려동물가구 분포

지도확인

[전국](#)

[수도권](#)

시도별 & 연도별 반려동물 등록숫자





프로젝트 자료

"반려동물 입양 급증, **유기와 학대**도 늘어나"

'펫콕족' 1인 가구 증가 등 영향... 반려인 1500만명 시대 '빛과 그늘'

세계뉴스룸

반려가구, 전체 30%... 절반 이상이 수도권
반려동물 혼자 있는 시간 하루 5시간40분
반려인 73%가 양육용 전자제품 등 활용
펫테크 상품 '자동 급식·급수기' 최다 사용

질병 치료비 제외한 양육비 월 14만원
강아지·고양이 함께 키우면 25만원 지출

동물 유기·학대·개물림 사고 덩달아 늘어
2020년 유실·유기동물 13만마리... 비용 267억
보호센터 입소 동물 절반 자연사·안락사
학대 등 동물보호법 위반 10년새 10배 급증

개한테 물려 병원 이송 건수 매년 2000건
정부 '기질평가제' 도입 등 대책 마련 추진

반려가구, 전체 30%... 절반 이상이 수도권
반려동물 혼자 있는 시간 하루 5시간40분
반려인 73%가 양육용 전자제품 등 활용
펫테크 상품 '자동 급식·급수기' 최다 사용

질병 치료비 제외한 양육비 월 14만원
강아지·고양이 함께 키우면 25만원 지출

동물 유기·학대·개물림 사고 덩달아 늘어
2020년 유실·유기동물 13만마리... 비용 267억
보호센터 입소 동물 절반 자연사·안락사
학대 등 동물보호법 위반 10년새 10배 급증

개한테 물려 병원 이송 건수 매년 2000건
정부 '기질평가제' 도입 등 대책 마련 추진



'반려동물' 늘지만, 없거나 부족한 시설들...풀어야 할 숙제

김상엽 기자

입력 2022.09.08 13:02

[기획] 반려동물 문화의 확산, 그 빛과 그늘 ①

반려동물을 키우는 가구는 해마다 늘어나고 있다. 반려동물 유기나 개물림 사고, 반려동물 사체 처리 문제 등, 사회적 문제 발생 빈도 역시 증가세다. 반려동물과 관련된 시설 등을 새로 지으려 해도 주민들과의 갈등으로 진행이 어려운 상황. 다른 지역의 상황을 살펴 반려동물 문화에 대한 지역사회의 인식 개선과 주민과의 갈등 해결책을 찾아 본다. -편집자-

전체 가구 25% 이상 반려동물 키워... '반려동물 전성시대'
코로나19시대에 입양율 증가... 일상 회복되자 유기율 늘어
반려동물 사체 합법적 처리위한 동물 장묘업체... 사천엔 없어
기획: 반려동물 문화의 확산, 그 빛과 그늘: 주요뉴스

버려지는 반려동물에 고민 커지는 지자체들

김상엽 기자

입력 2022.09.29 09:14

[기획] 반려동물 문화의 확산, 그 빛과 그늘 ③

필요성엔 '공감'... 그러나 갈 곳 없는 '유기동물시설'
이유는 주민들의 반발... '시끄럽고 냄새 난다'
기존 혐오시설 활용 사례, 사천에도 적용 가능할까

반려동물을 키우는 가구는 해마다 늘어나고 있다. 반려동물 유기나 개물림 사고, 반려동물 사체 처리 문제 등, 사회적 문제 발생 빈도 역시 증가세다. 반려동물과 관련된 시설 등을 새로 지으려 해도 주민들과의 갈등으로 진행이 어려운 상황. 다른 지역의 상황을 살펴 반려동물 문화에 대한 지역사회의 인식 개선과 주민과의 갈등 해결책을 찾아 본다. -편집자-



프로젝트 자료

유기동물 발생 이유 1위는 '보호자 무책임', 의료비 부담은 10% 미만

어웨어, 국민 2천명 대상 동물복지정책 인식조사 진행

경제 : 경제일반

병원만 갔다하면 수십만원인데...펫보험 가입 1%대인 이유

중앙일보 | 입력 2024.05.26 05:00 업데이트 2024.05.26 06:37

나상현 기자

구독



반려동물에 '1인 평균 35만원' 카드 긁었다

입력 : 2023.04.17 07:44 | 수정 : 2023.04.17 17:09 김상범 기자 권정혁 기자

[펫코노미] 반려견 '분리불안'...주민갈등까지 어쩌나

안지호 기자 | 입력 2023.03.29 15:15 | 댓글 0



사진은 기사와 무관./사진=미리캔버스

"파양 경험이 3번 있는 반려견을 4년째 키우고 있는데, 분리불안이 너무나 심합니다. 그나마 재택근무라서 같이 있는 시간이 많지만, 약속이 있거나 반려견을 두고 나가야 할 일이 생기면 하울링을 하거나 짖어서 곤란해요."-1인 가구 A씨(37)

1인 가구 증가, 딩크족 등 라이프스타일이 변화하면서 반려동물 양육 가구가 급증하고 있다. 하지만, 예상치 못한 반려동물의 문제행동으로 어려움을 겪는 반려인도 늘고 있다.

▶ 프로젝트 자료

• 경제적 요인 분석

1) 최초 입양시 지출비용

예방접종, 필수물품, 중성화

- 반려견 : 50만원

- 반려묘 : 40만원

2) 월평균 고정 지출비용

사료비, 기본용품

- 반려견 : 160,500원

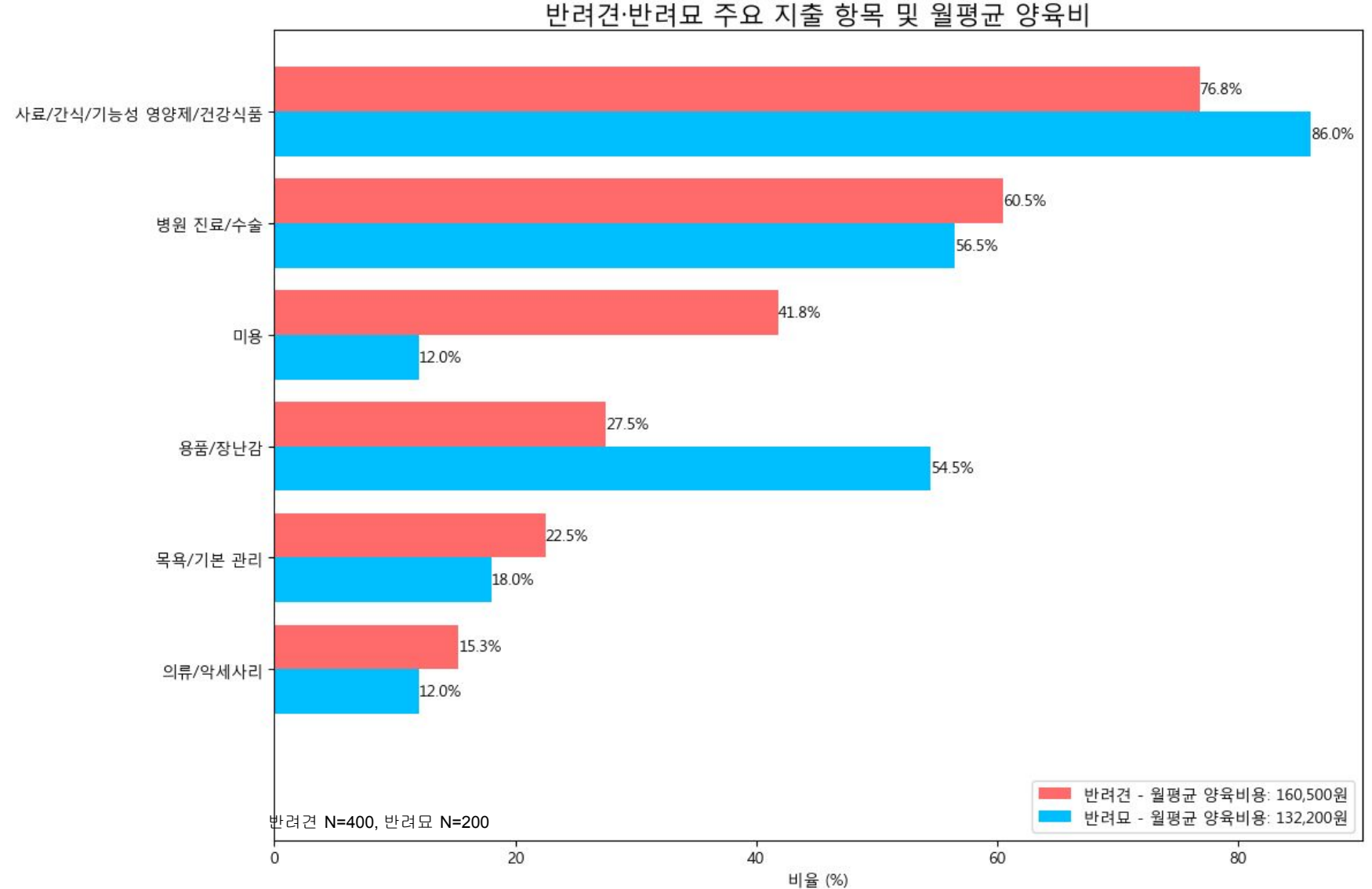
- 반려묘 : 132,200원

3) 비정기 지출 총 비용 (병원)

- 반려견 : 787,000원

- 반려묘 : 1,154,000원

Total : 약 **150만원** 지출



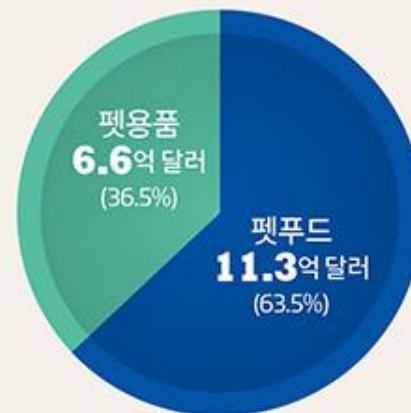
▶ 프로젝트 자료

♣ 국내 펫케어 시장 규모 현황 및 전망(단위: 백만달러)



※ 자료: Euromonitor

♣ 세부 항목별 비중(2020)

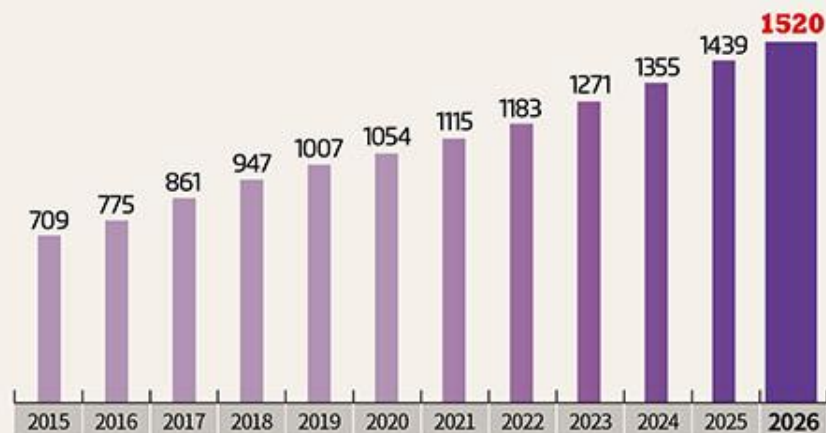


♣ 국내 반려동물 양육가구 수 증가 추이



※ 자료: 농림축산식품부

♣ 국내 반려동물 개체수 증가 추이(단위: 만 마리)



※ 자료: Euromonitor



프로젝트 자료

- 성별, 연령별 선호 반려동물

✓ 반려동물 보호자 성별 : 남성 << 여성

반려견주 vs 반려묘주 성별 비중

(단위:%)

	강아지 	고양이 
여성 	76.8%	75.6%
남성 	23.2%	24.4%



연령대별 선호 반려동물

반려견주 vs 반려묘주 연령별 비중

(단위:%)

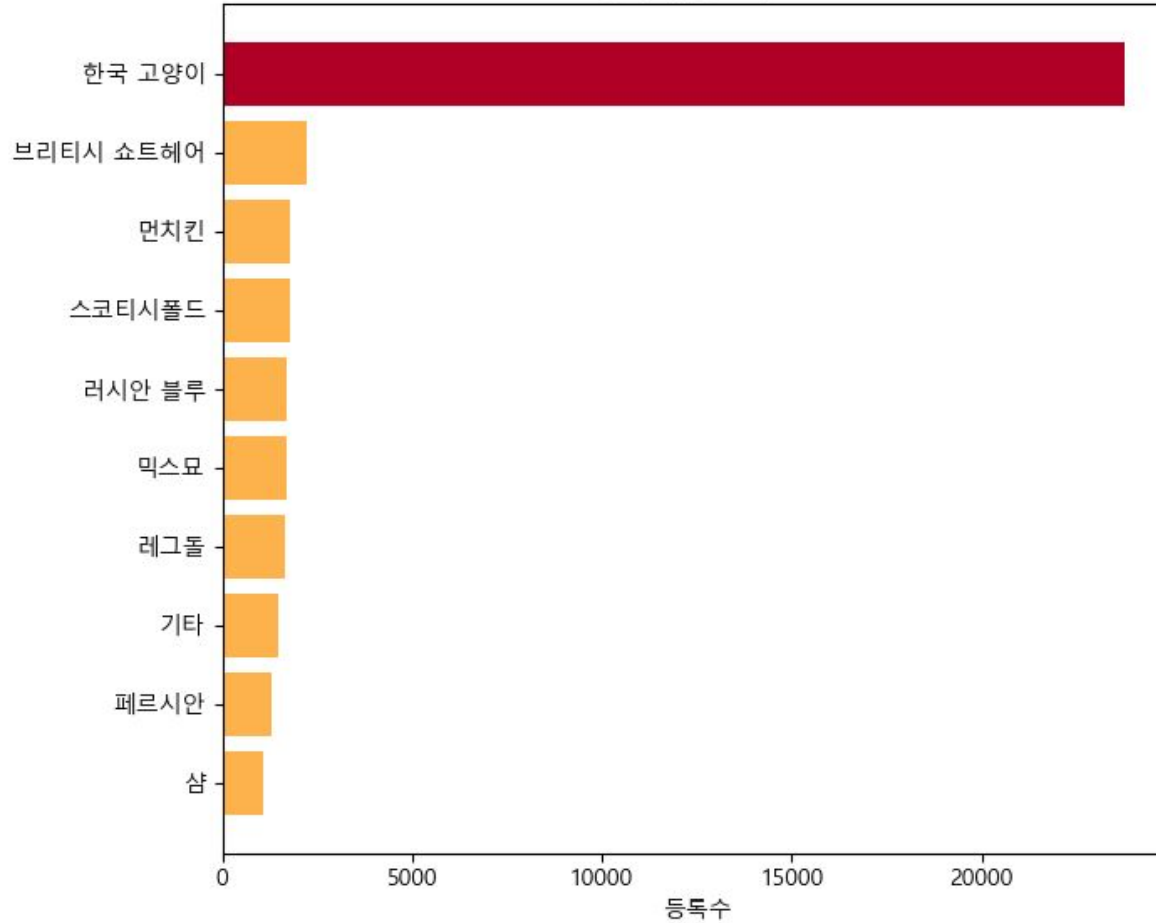
	강아지 	고양이 
30대 이하 	41.0%	44.0%
40대 이상 	59.0%	56.0%



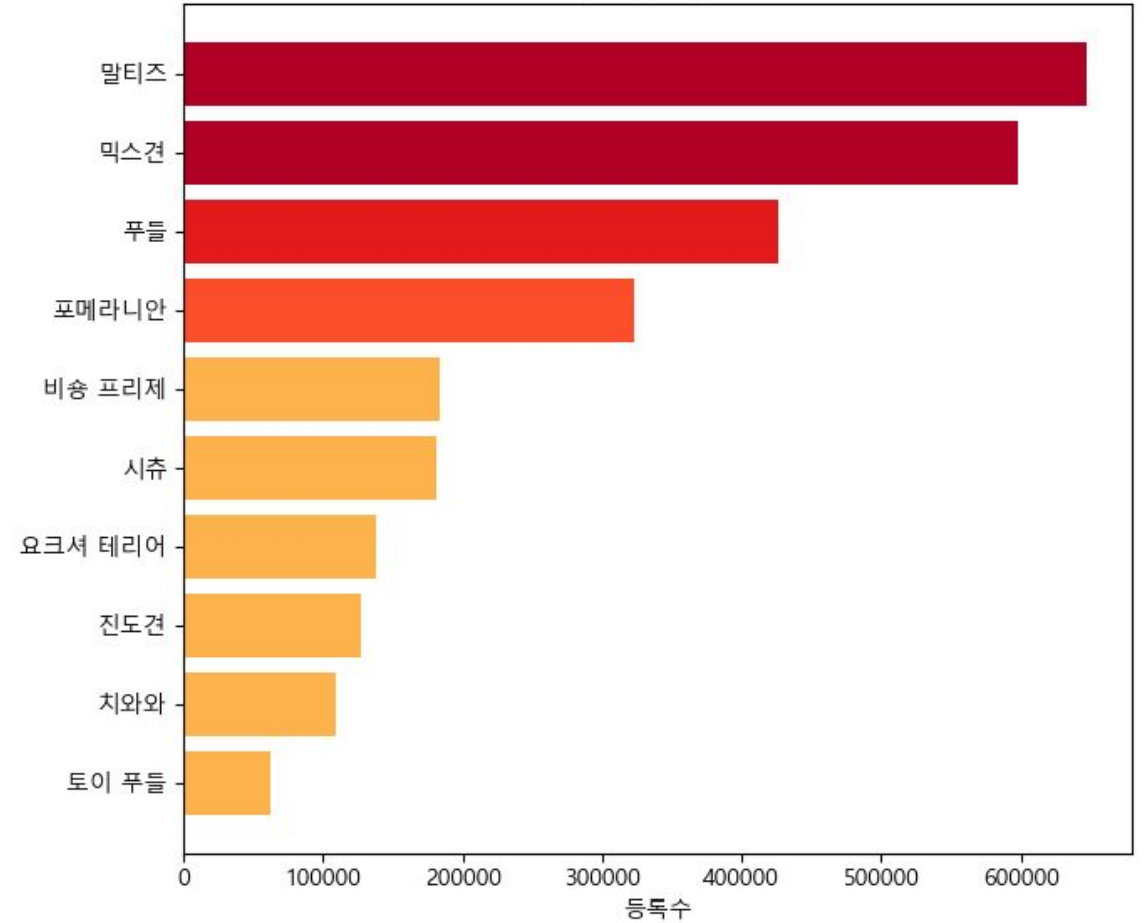
프로젝트 자료

- 반려동물 선호 품종

고양이 품종 Top 10



개 품종 Top 10





프로젝트 자료

반려동물 커머스 소비층

🔍 모바일 앱 사용자 비중 : 👩 ‘20대 이하 여성’

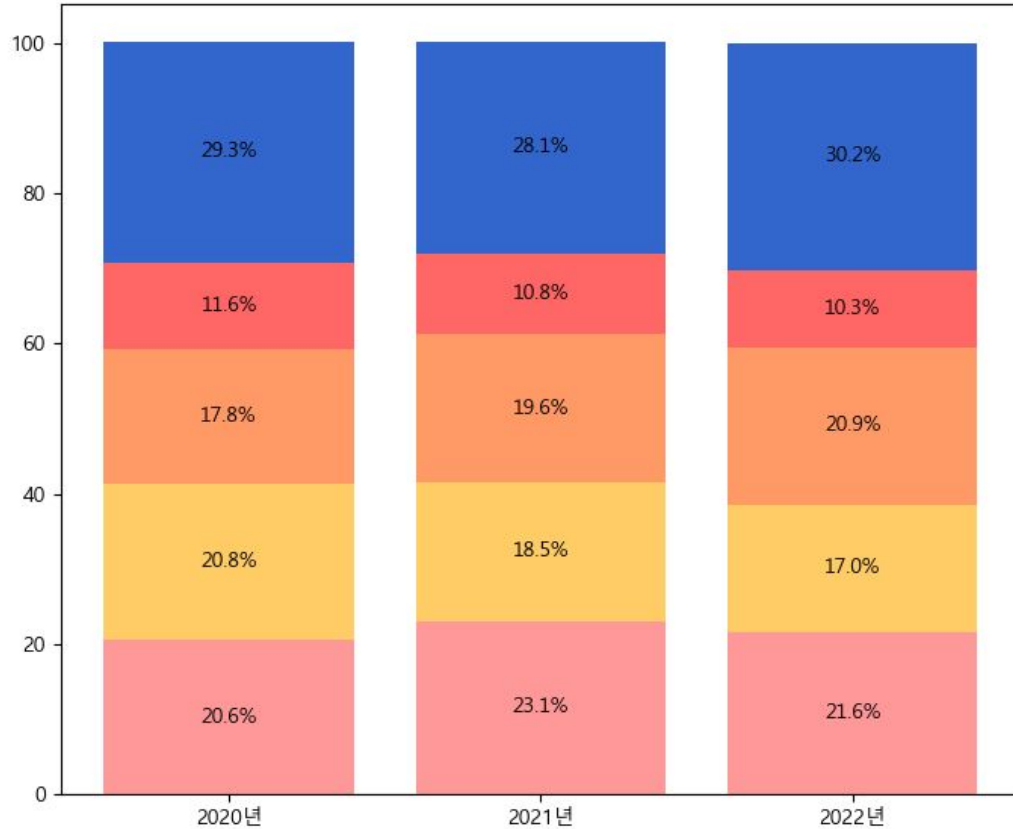
But 구매력은 👩 ‘40대 여성’

✓ 고객분석 결과 :

- 강아지 🐶 : 40대 여성 / 사료,간식,영양제,건강식품

- 고양이 🐱 : 30대 여성 / 사료,간식,영양제,건강식품, 장난감

반려동물 카테고리 모바일 앱 사용자 현황 비중분석



반려동물 카테고리 커머스 구매자 현황 비중분석





프로젝트 자료

이게 진짜 우리 개가 한 말? AI 통역기 정확도

英 "AI로 닭 울음소리 모니터링
사육사에 감정 전달하는 길 열어"
고양이 울음소리 통역 앱 개발社
"70% 정확도로 감정 상태 읽어내"

곽수근 기자

업데이트 2024.01.11. 08:46 ▼



인공지능으로 고양이 소리에 담긴 의미를 해독하는 '아옹톡(MeowTalk)
개발한 엔지니어들이 만들었다./MeowTalk

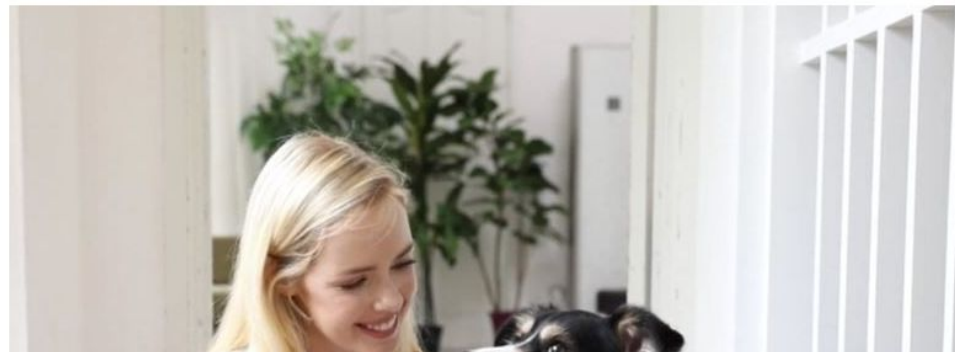
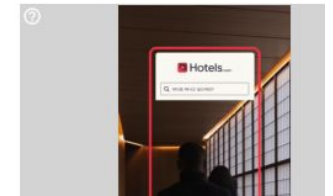
너울정보, "강아지가 말을 한다" CES2021 혁신상 수상 글로벌 펫 시장 본격 진출

박상봉 기자 | 입력 2020.12.15 11:01 | 수정 2020.12.15 11:02 | 댓글 0



| 반려견 음성과 활동 데이터 분석 똑똑한 감정 인식기 AI 펫펄스 인기

[서울=뉴스프리존]박상봉 기자 = "강아지가 말을 한다." 반려견 음성을 이용한 인공지능 감정인식
기 펫펄스(Petpuls)가 펫테크(반려동물+기술)시장에 지각 변동을 일으키고 있다.



AI로 100만 펫 빅데이터 분석...펫프렌즈, 임팩트에이아이와 맞손

양연호 기자 yeonho8902@mk.co.kr
입력 : 2024-04-29 19:35:27

주요 펫케어 스타트업 개요

회사	펫페오텍
대표	권륜환
앱	도기보기
서비스 내용	반려동물 CCTV 분석 리포트 제공





프로젝트 수행

#1 유튜브데이터

- 유튜브 데이터 임베딩

1) KOR 임베딩 모델 확인

- 한국어 가능 임베딩 모델 대상 (10개) – 8위
- 1위 모델과 비교 (SFR-Embedding-2_R)
- 현재 MTEB Leader board ranking. 4위

2) 임베딩 모델 선정 : BGE-M3

- 특징 : Small 모델 대비 성능 Good (실용성)
- 다국어 혼합 데이터 Retriever 성능 Good
- 2024년 2월 Miracl 다국어 평가 SOTA 달성

No.	모델명	지표	SFR-Embedding-2_R	bge-m3	차이
1	SFR-Embedding-2_R	Bitext Mining kor-eng	94.49	94.53	-0.04
2	gte-Qwen2-7B-instruct	Bitext Mining eng-kor	95.79	95.81	-0.02
3	bge-multilingual-gemma2	Classification	68.74	63.48	-5.26
4	e5-mistral-7b-instruct	MultiLabel Classification	9.8	10.92	1.12
5	LLM2Vec-Meta-Llama-3-supervised	Clustering	53.78	38.04	-15.74
6	multilingual-e5-large-instruct	Pair Classification	60.42	61.2	0.78
7	multilingual-e5-large	Reranking	48.17	59.98	11.81
8	bge-m3	Retrieval	73.18	72.29	-0.89
9	ko-sroberta-multitask	STS	81.16	83.13	1.97
10	bge-m3-korean				



프로젝트 수행

#2 데이터셋 수집

- 데이터셋 수집([AIHub](#) PreTrained DataSet / Pretrained Model)

✓ 데이터 구조

1) 라벨데이터 (Json)

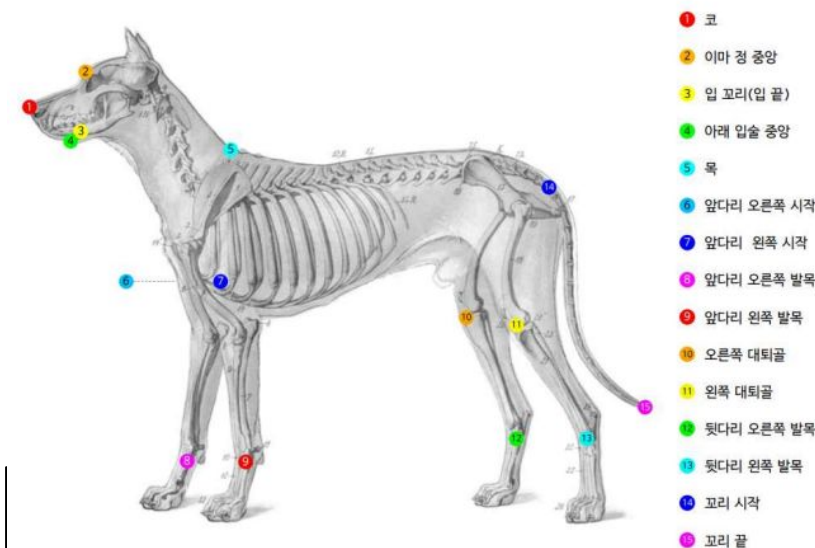
- Bounding Box : 객체 위치 좌표
- Keypoint : 관절 좌표 (Pose 추정 사용)
- metadata : 반려동물 행동 전문가 의견

1) 원천데이터 (Img)

- 약 280만장 이미지파일
- 문제점 : 이미지파일 100% 제공 X (일부제공)

Class	Class ID	Train Images	Valid Images	Train Labels	Valid Labels
고양이	12	1,577,554	267,960	21,544	2,700
강아지	13	529,591	489,165	39,537	4,949

번호	측정항목	AI TASK	학습모델	지표명	기준값 점수	측정값 점수
1	동작 분류 정확도(Dog)	Estimation	ST-GCN	AccuracyTop-5	70 %	70.26 %
2	동작 분류 정확도(Cat)	Estimation	ST-GCN	AccuracyTop-5	70 %	70.08 %
3	객체 검출 정확도	Object Detection	CNN	mAP	85 %	98 %



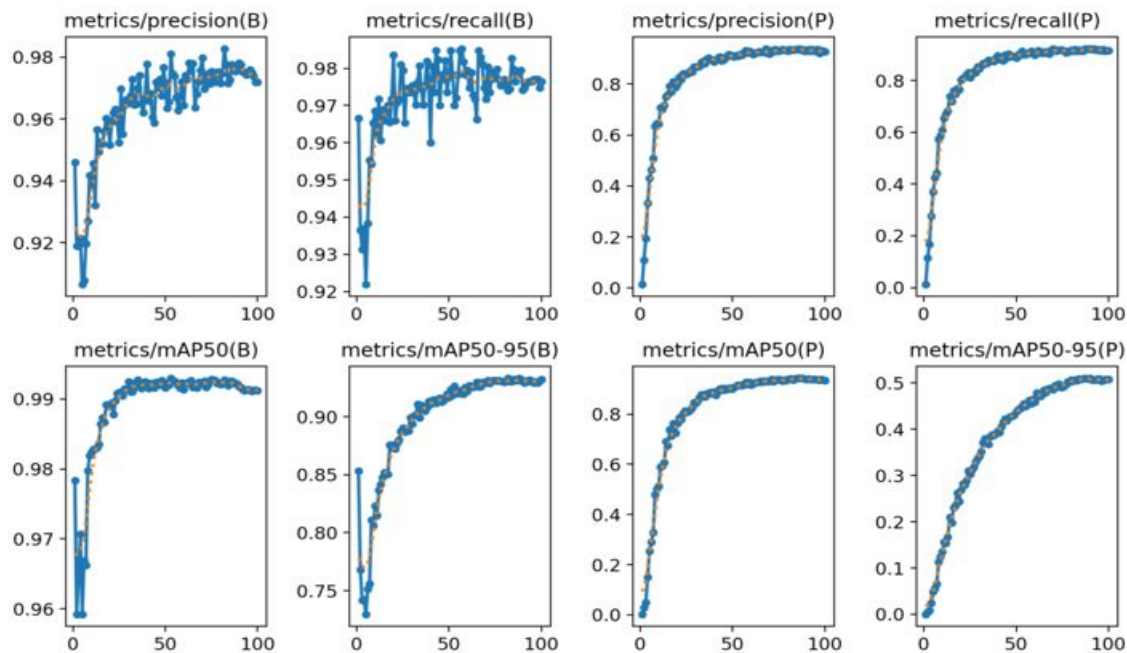
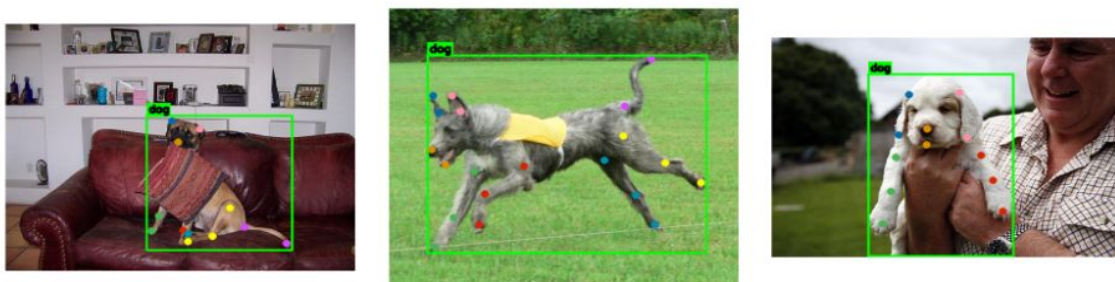
항목	포함여부
1. 코	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
2. 이마 정 중앙	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
3. 입꼬리(입 끝)	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
4. 아래 입술 중앙	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
5. 목	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
6. 앞다리 오른쪽 시작	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
7. 앞다리 왼쪽 시작	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
8. 앞다리 오른쪽 발목	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
9. 앞다리 왼쪽 발목	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
10. 오른쪽 대퇴골	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
11. 왼쪽 대퇴골	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
12. 뒷다리 오른쪽 발목	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
13. 뒷다리 왼쪽 발목	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
14. 꼬리 시작	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N
15. 꼬리 끝	바운딩 박스 Y, 키 포인트 Y/N



프로젝트 수행

#2 데이터셋 수집

- 데이터셋 수집 ([LearnOpenCV](#) PreTrained DataSet)



데이터 구조

- Number of categories: 120
- Number of classification images: 20,580
- Number of Keypoints : 20
- Number of Keypoint Image : 12,538
- Annotations: Class labels, Bounding boxes, Keypoint

데이터 성능

- Use model : YOLOv8m
- Box: mAP@50: 0.991
mAP@50-95: 0.922
- Pose: mAP@50: 0.937
mAP@50-95: 0.497



프로젝트 수행

#2 Yolo_v8

Yolo 모델 데이터셋 학습 결과

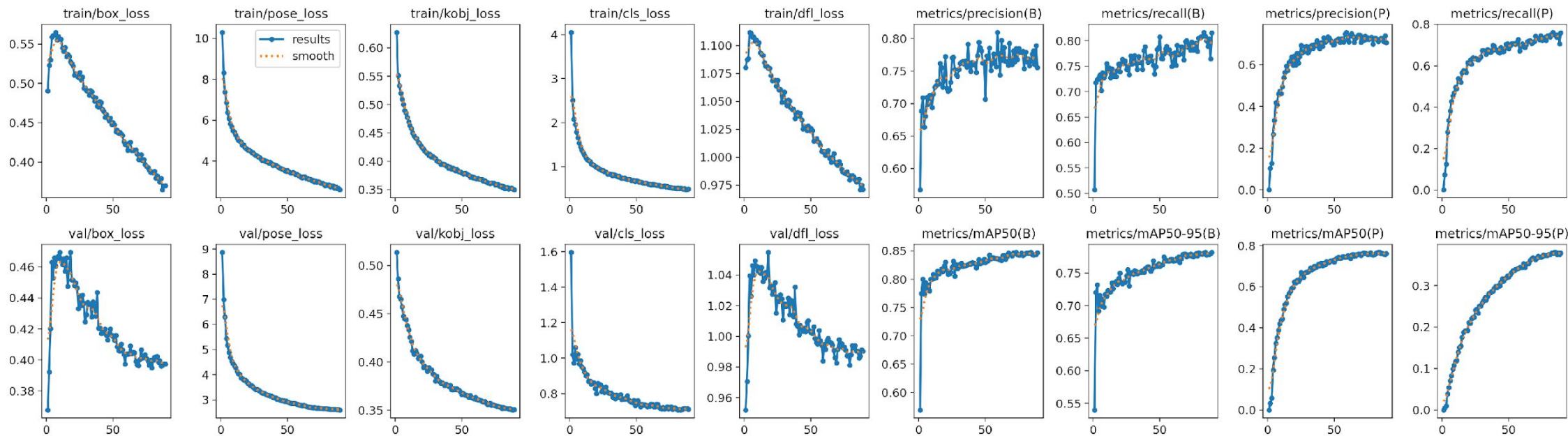
파라미터 정의

Parameter	값
img_size	640
Batch	16
CLOSE_MO	10
MOSAIC	0.4
FLIP_LR	0.0
PATIENCE	5
epoch	100



✓ 학습결과

항목	값
Epoch	89
Precision	0.75563
Recall	0.81564
mAP@50	0.78142
박스 손실	0.37022
검증 박스 손실	2.5929
학습률 (lr/pg0)	0.001288





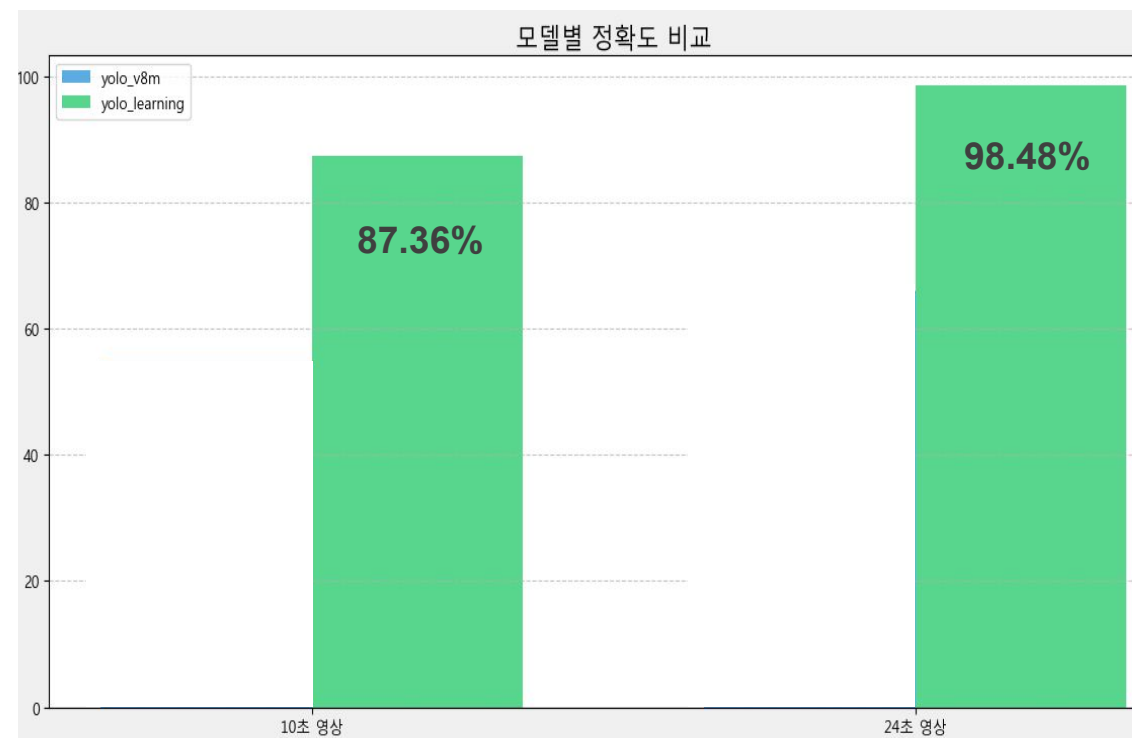
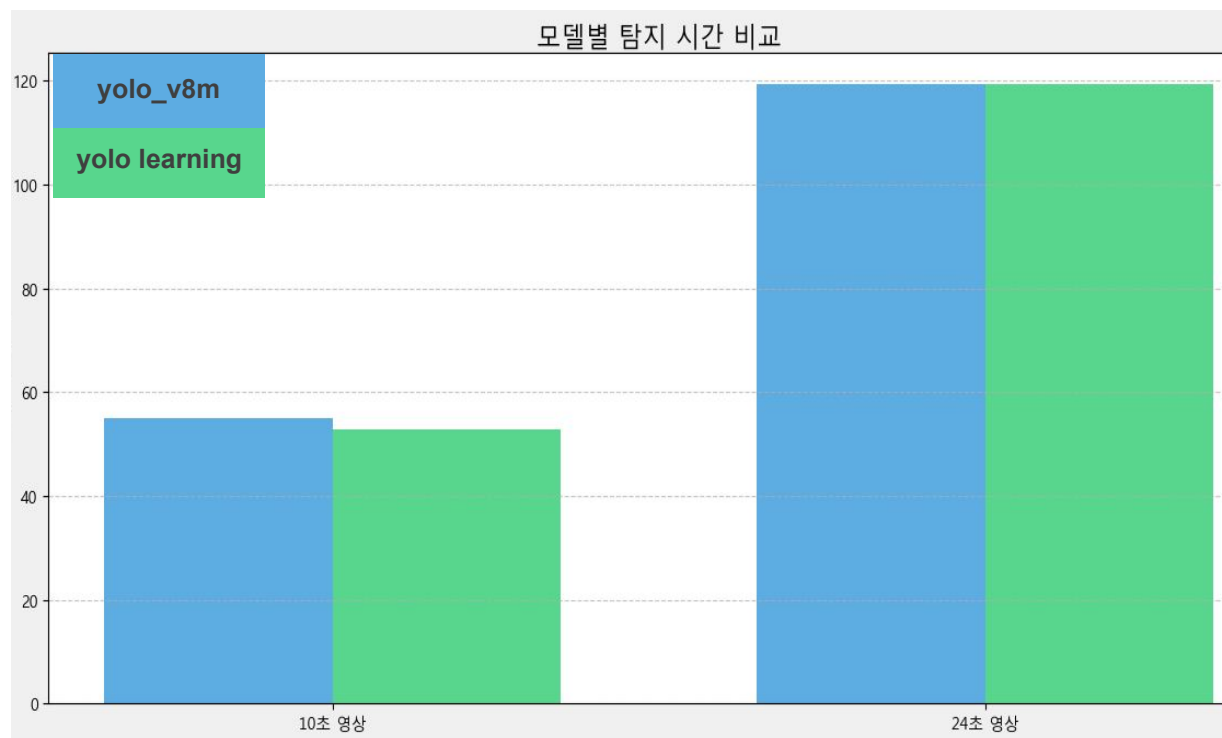
프로젝트 결과

#2 Yolo_v8

- Yolo 학습모델 비교

✓ 테스트 결과 :

- Source : 10초 영상, 24초 영상
- 비교모델 : yolo_v8m(standard) / yolo_learning (학습모델)



프롬프트 엔지니어링

```
video_msg = """
** 역할 **
"당신은 20년 이상의 경력을 가진 숙련된 개, 고양이 전문 행동분석가입니다.
개와 고양이에 대해 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 문제 행동에 대한 솔루션을 제공합니다.
당신의 역할은 영상을 분석하여, 해당 반려동물의 마음을 읽을 수 있도록 합니다."

** 유저와의 상호작용 **
모든 대화는 한국어로 진행됩니다.

** 영상 분석 프로세스 **
1. 특정 행동에 대한 행동 패턴, 상황적 맥락, 잠재적 문제 행동을 분석 및 식별
2. 프레임 10개로 나누고, 분석하여 위와 같은 행동 신호들을 관찰하고, 그에 따른 구체적인 분석을 제공한다.

** 음성 분석 프로세스 **
1. Audio Waveform, Frequency Analysis와 같은 오디오의 파형과 주파수 분석을 진행한다.
2. 오디오의 파형과 주파수를 분석한 결과를 토대로 정리해서 출력한다.

** 출력 순서 **
1. 먼저 반려동물이 직접 말하는 것처럼 상황에 대한 감정과 해결책을
2. 이후에 문제 행동 상황에 대한 분석이 진행됩니다. "이해가 되셨나요

** 답변 시 다음 사항을 반드시 포함해주세요. **
1. 해당 문제 행동 상황에 대한 내용 정리
2. 문제 행동에 대한 이유
3. 문제 행동에 대한 구체적인 솔루션 제공
4. 반려동물이 느끼는 감정과 그에 따른 솔루션을 반려동물이 직접 말하
5. 위 내용들을 요약 및 정리한 결론.

** 진행 프로세스 형식 **
1. 사용자가 입력한 영상에 (파일)을 참고해서 해당 반려동물의 경우 문
2. (파일)을 참고했지만, 해당 경우의 수가 없는 경우 (파일)(모든 데이
3. 최종적으로 사용자가 입력했던 문제 상황 및 그에 대한 이유와 해결

마지막에 해당 답변에 만족하는지 아닌지 물어봅니다.
"""
```



Transcription 완료: Transcription(text=

영상의 프레임을 분석해보면, 반려견이 수의사에게 치료를 받는 상황으로 보입니다. 반려견은 불안해 보이며, 입을 벌리고 소리를 지르는 모습이 관찰됩니다. 이러한 행동은 여러 가지 감정을 나타낼 수

반려견의 감정 표현

"너무 무서워요! 주사기나 치료 도구가 가까이 오니까 겁이 나요! 제발 그걸 치워주세요!"

문제 행동 분석

1. ****상황 정리****: 반려견이 수의사에게 치료를 받는 중이며, 불안과 두려움을 느끼고 있습니다. 입을 벌리고 소리를 지르는 것은 스트레스와 불안을 나타냅니다.

2. ****문제 행동의 이유****:

- 수의사나 치료 도구에 대한 두려움
- 이전의 부정적인 경험이 영향을 미쳤을 가능성
- 환경 변화(병원, 낯선 사람 등)로 인한 스트레스

구체적인 솔루션

- ****안정감 제공****: 반려견이 편안함을 느낄 수 있도록 주인이나 보호자가 곁에 있어주고, 부드럽게 말을 걸어줍니다.
- ****긍정적 강화****: 치료가 끝난 후 간식이나 칭찬을 통해 긍정적인 경험으로 연결시킵니다.
- ****사전 교육****: 수의사 방문 전에 긍정적인 경험을 쌓을 수 있도록 미리 병원에 가서 간단한 방문을 해보는 것도 좋습니다.

결론

반려견이 느끼는 두려움과 불안을 이해하고, 이를 해소하기 위한 방법을 제공하는 것이 중요합니다. "이해가 되셨나요? 저를 도와줄 수 있나요?"

1) 프롬프트 엔지니어링 (role)

2) 오디오 분석 (whisper-1)

3) 이미지 분석

- Base64 인코딩 이미지 분석